



轴孔类零件的测量



轴类零件的测量

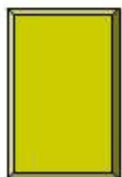
一. 概述

轴类零件尺寸属于外尺寸，凡能测外尺寸的量仪都可使用，具体选择方法、仪器视被测件的精度、工件的特性、批量大小等定。

- 低精度：通用量具，如三大类。
- 高精度：各种光学量仪。典型的测量仪器有立式光学计、超级光学计、立式接触干涉仪等，测量方法同量块检定； p.28

- **测量位置：**

上、中、下三截面；
X、Y两方向；
共六个尺寸。





通用量具是指那些测量范围和测量对象较广泛的量具，一般可直接得出精确的实际值

有些通用量具，例如游标卡尺、游标高度尺、深度游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺等，又被称为“万能量具”

游标卡尺

一、游标卡尺的分类

游标卡尺分传统式的读格式（简称卡尺）、带表式（简称带表卡尺）和先进的电子数显式（简称数显卡尺）。各类又可分为Ⅰ型（三用游标卡尺）、Ⅱ型（两用游标卡尺）、Ⅲ型（双面游标卡尺）、Ⅳ型（单面游标卡尺）。其中Ⅱ型和Ⅰ型相比只是少了一个深度尺，其他结构基本相同，如图：

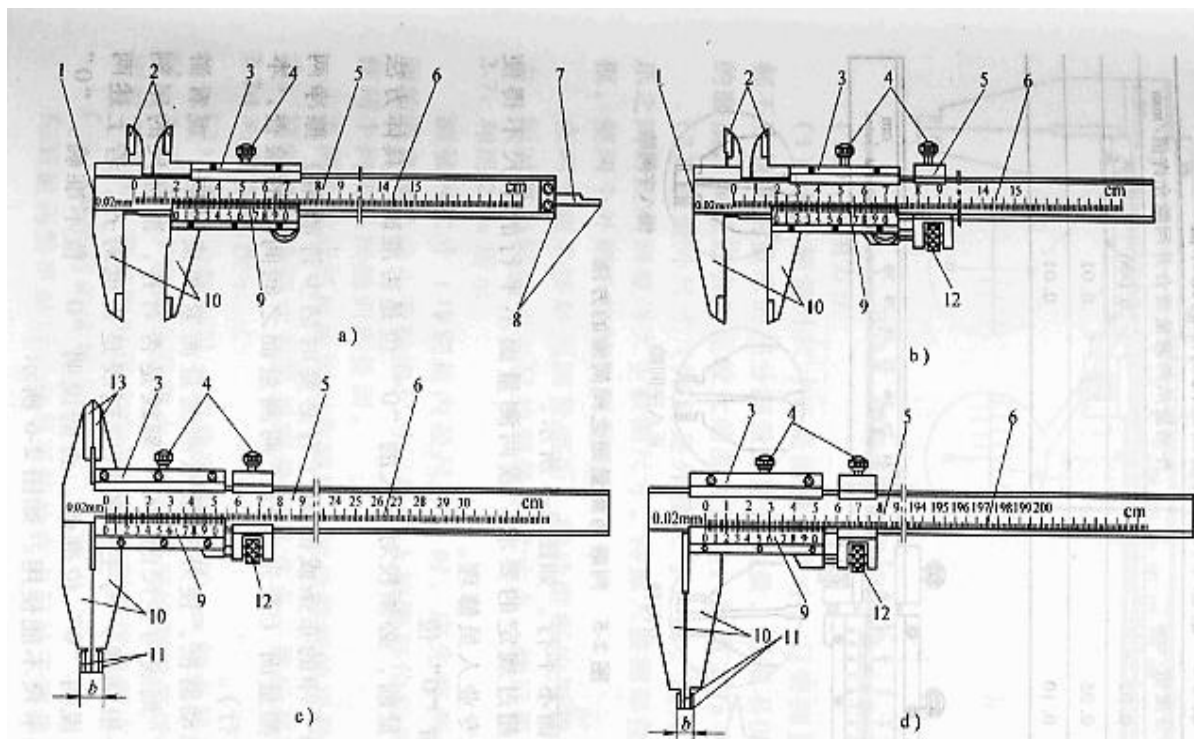
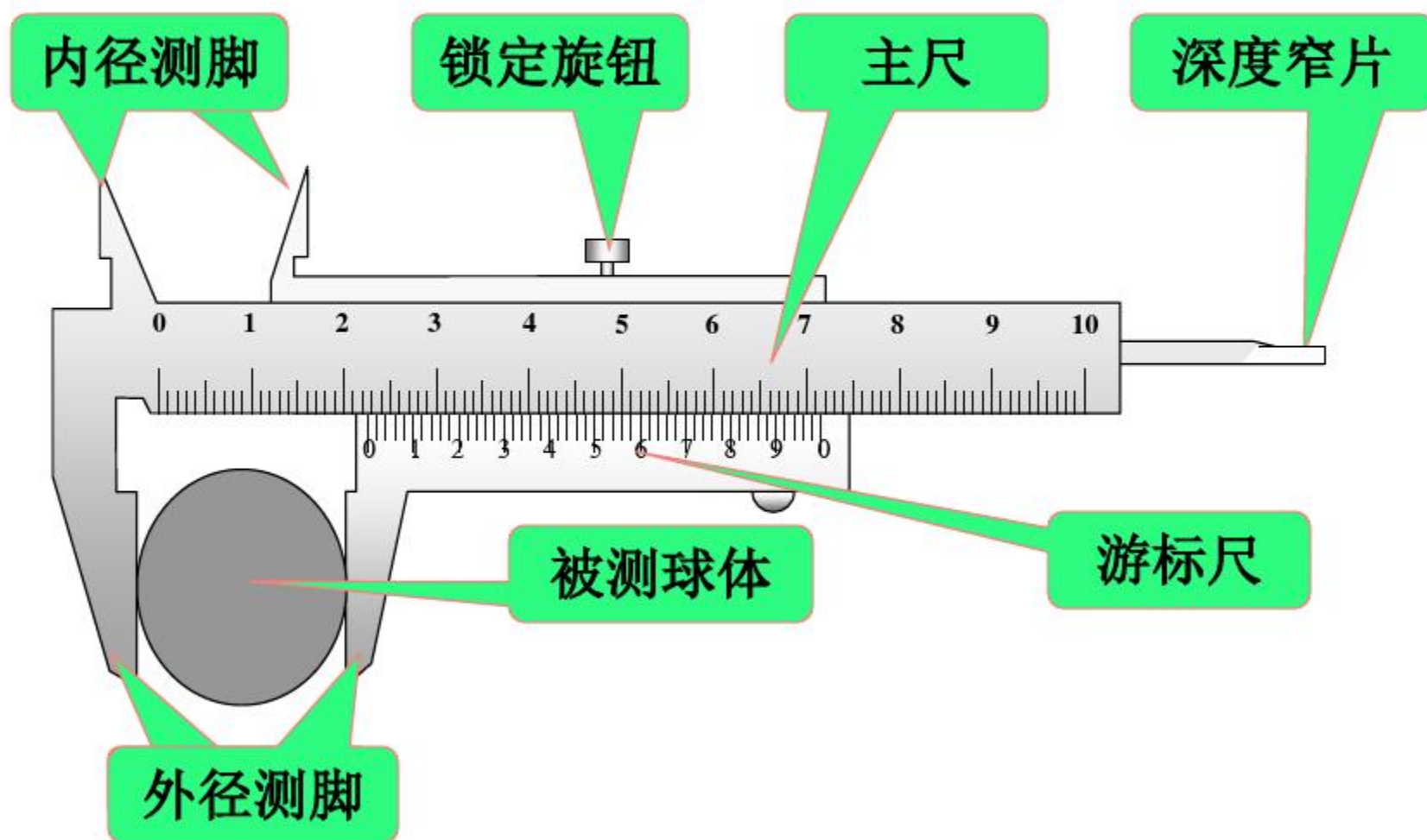


图2-4 常用读格式游标卡尺的外形结构图

a) Ⅰ型 b) Ⅱ型 c) Ⅲ型 d) Ⅳ型

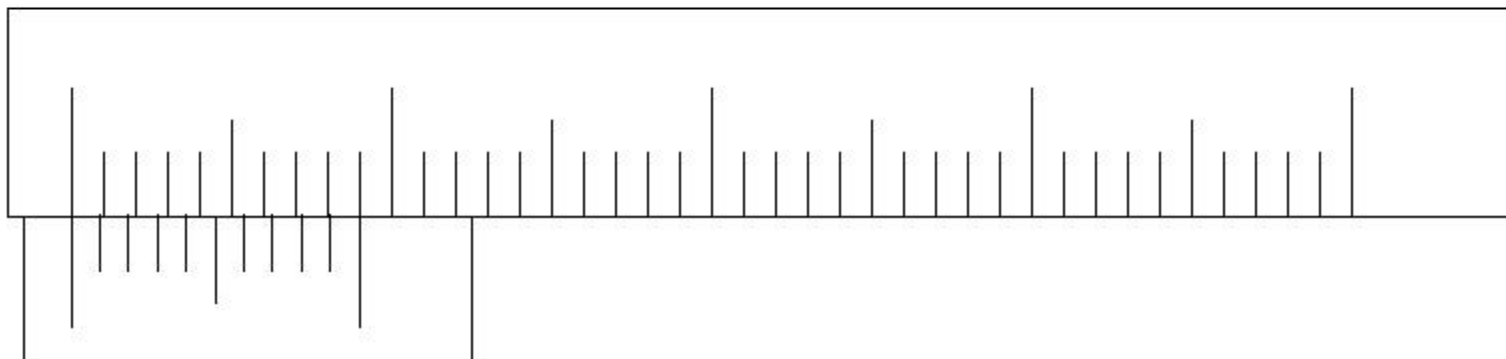
1—尺身端面 2—刀口内量爪 3—游框（尺框） 4—紧固螺钉 5—尺身 6—主标尺 7—测深直尺
8—测深直尺测量面 9—游标尺 10—外量爪 11—圆弧内量爪 12—微动装置 13—刀口外量爪

1. 结构与功能



2. 原理：利用主尺的最小分度与游标尺的最小分度的差值制成。即**错位放大原理**。

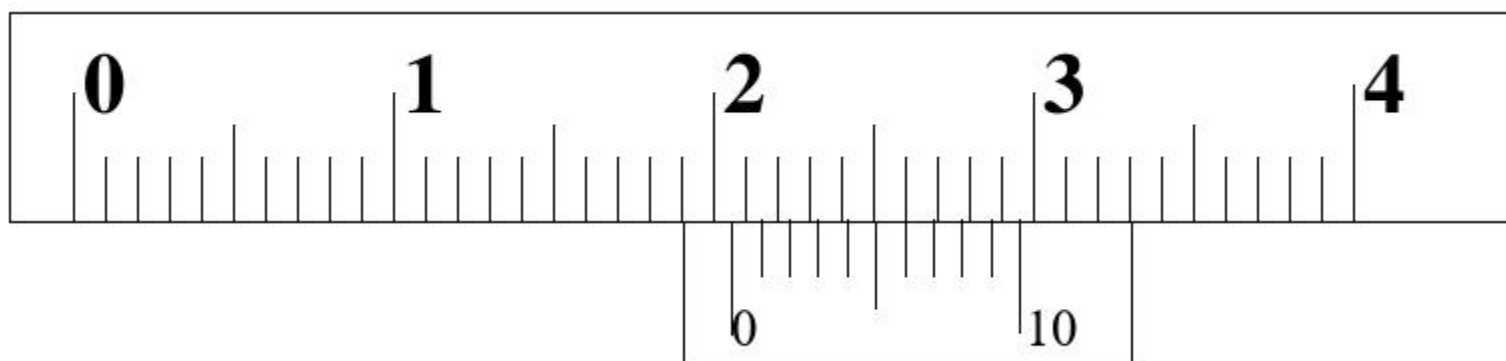
主尺



游标尺

9mm刻10格，0.9mm/格

即：每格相差0.1mm,这个差值叫游标卡尺的**精确度**



■ (二) 使用方法

■ (1) 无论测量外尺寸还是测量内尺寸，只要测量条件允许，都不要只使用量爪的部分测量面进行测量，否则会加速量爪的磨损，而且还会产生较大的测量误差。如图2-7a和b所示。

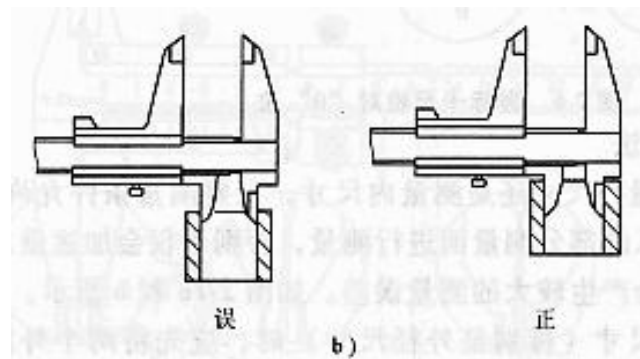
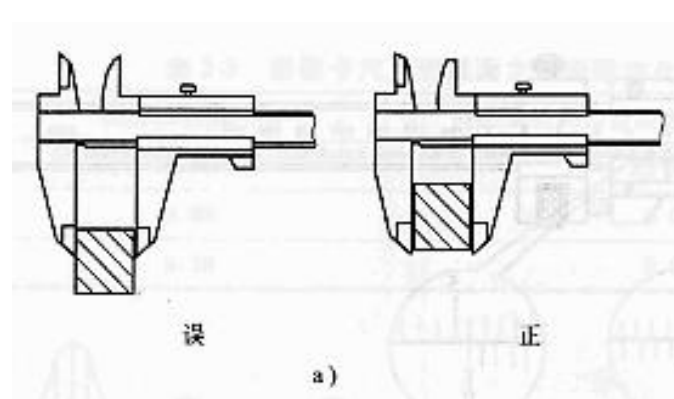


图 2-7 正确使用和错误使用卡尺的示例

a) 测量外尺寸的接触情况 b) 测量内尺寸的接触情况

七、带表游标卡尺

(一)带表游标卡尺的分类和结构

带表游标卡尺是通过机械传动系统将两测量爪的相对移动转变为指示表指针的回转移动，并利用主尺的刻度和指示表，对两测量爪测量面相对移动分隔的距离进行读数的通用长度测量工具。

带表游标卡尺的分类方法与前面讲述的普通游标卡尺基本相同。指示表的分度值有0.01、0.02和0.05mm三种。

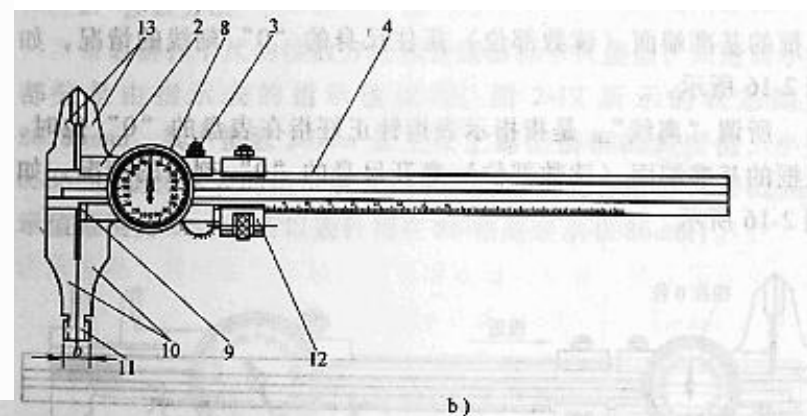
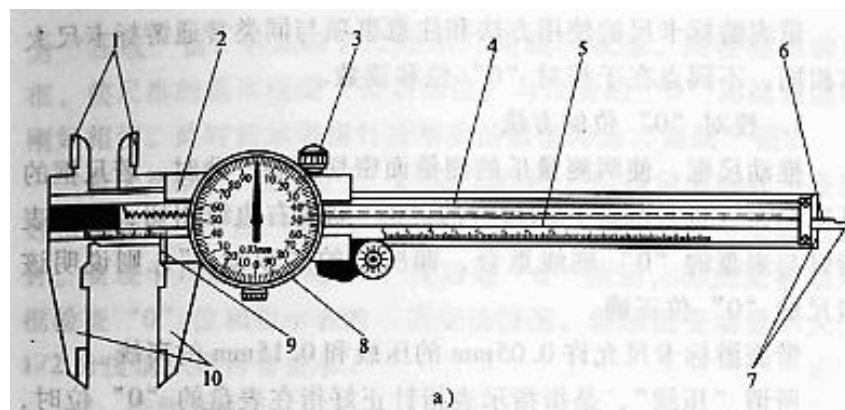


图 2-15 带表游标卡尺的外形结构

a) I 型 b) III 型

1—刀口内量爪 2—游框（尺框） 3—固定螺丝 4—尺身 5—主标尺
6—测深直尺 7—测深直尺测量面 8—指示表 9—毫米读数部位 10—外量爪
11—圆弧内量爪 12—微动装置 13—刀口外量爪

八、电子数量游标卡尺

(一)电子数显游标卡尺的结构和工作原理

电子数显游标卡尺简称为数显卡尺。它是通过机械—电子装置，将两测量爪相对移动分隔的距离直接显示在电子显示器上的一种通用长度测量工具。

数显卡尺有齿条码盘式、光栅式和容栅式三种类型。由于容栅式具有制造方便、体积小等优点，所以是目前用得最多的一种。

数显卡尺由机械尺体、电子部件和定尺三部分组成，其机械尺体可采用I型、Ⅱ型、Ⅲ型和Ⅳ型游标卡尺的尺体。测量范围有0-150mm、0-300mm和0-500mm等多种。图2—18为几种常用的类型。

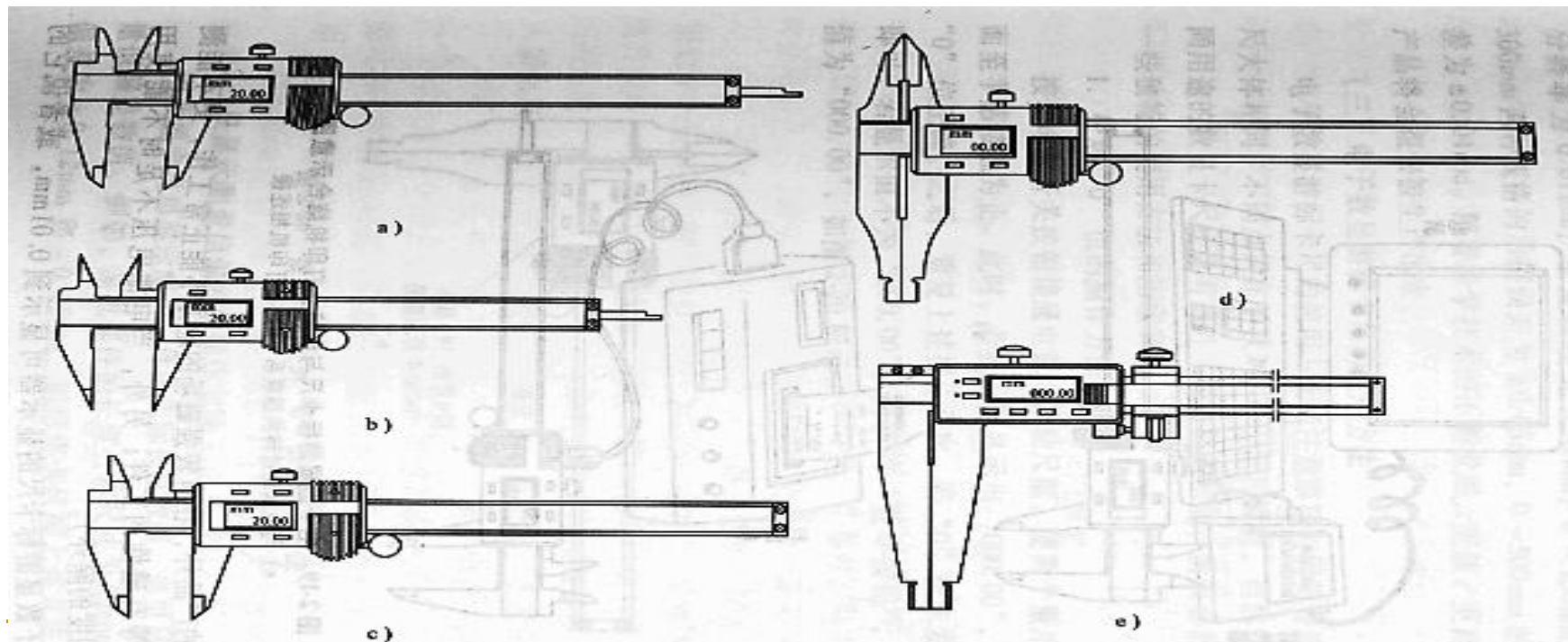
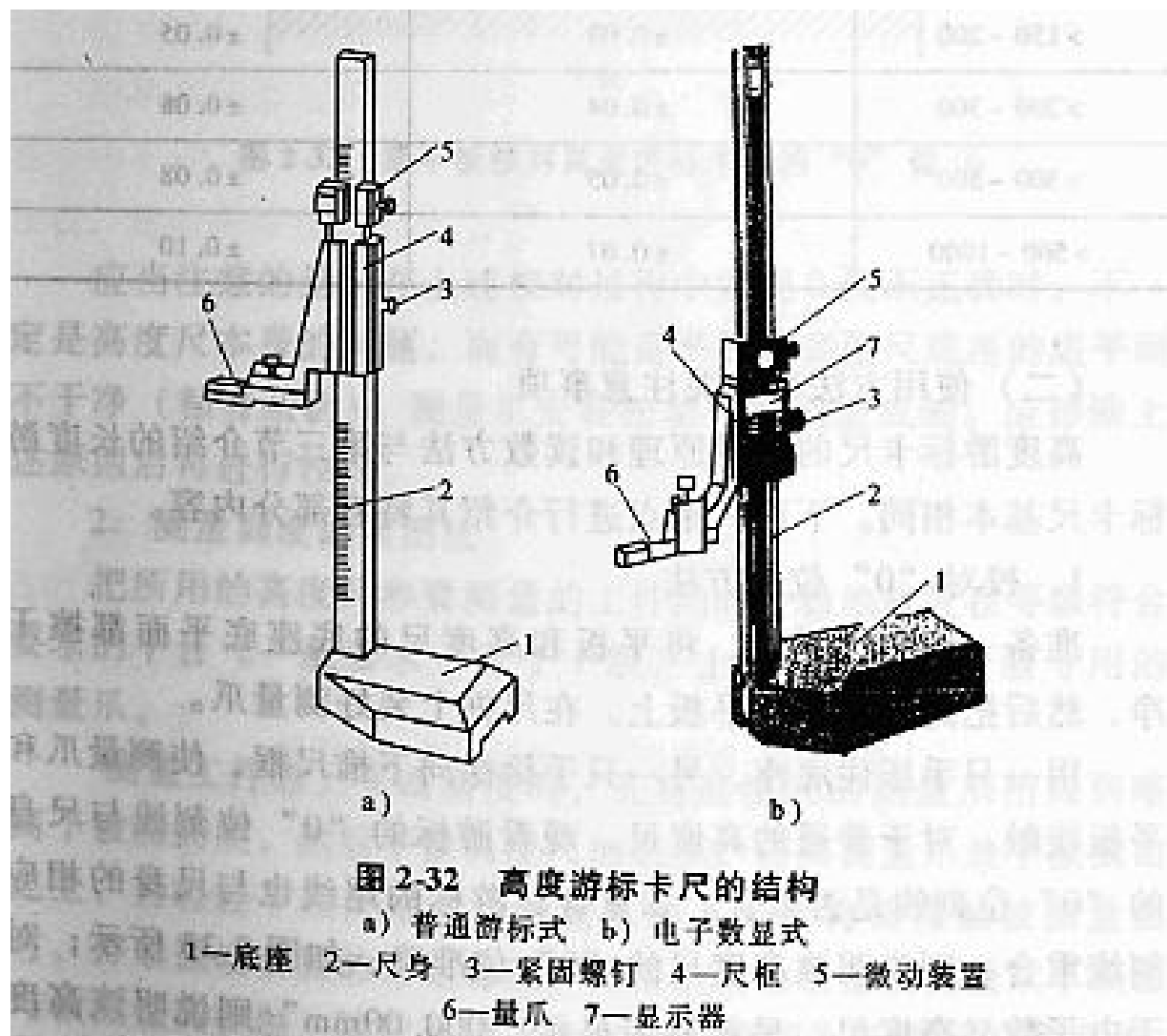
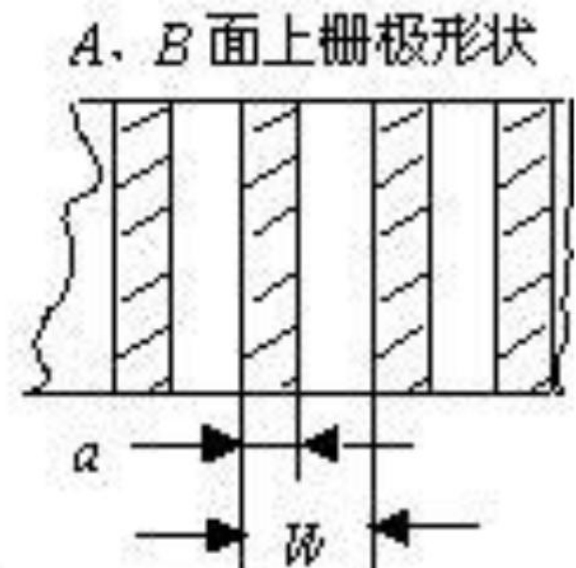
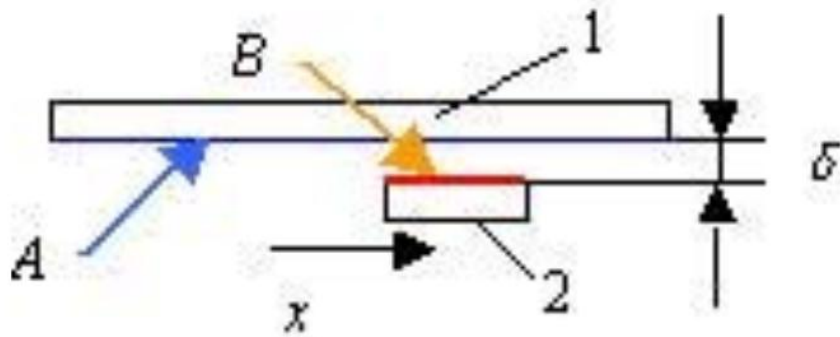


图2-18 常用的几种电子数显游标卡尺

a) I型 b) I型尖爪 c) II型 d) III型 e) IV型





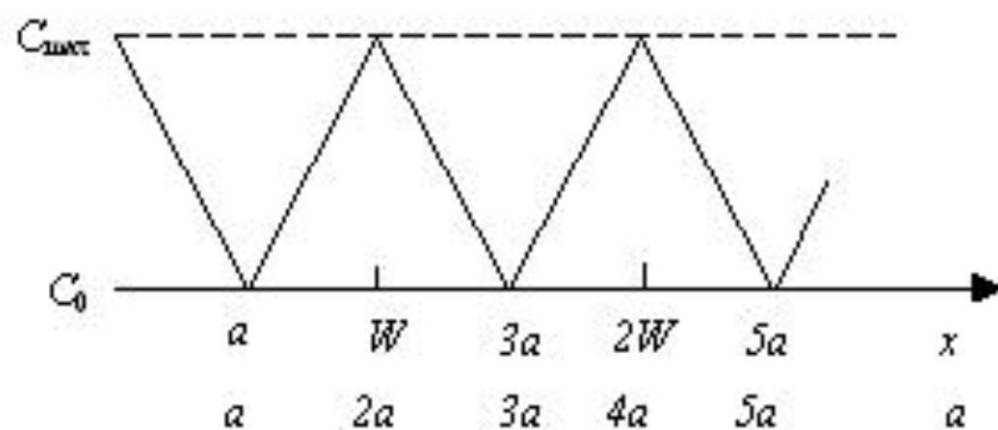
长容栅的结构原理图

图中，1 为定尺，2 为动尺，在它们的A、B 面上分别印制（镀或刻划）一系列相同尺寸均匀分布并互相绝缘的金属栅状极片。将动尺和定尺的栅极面相对放置，其间留有间隙，形成一对对电容，这些电容并联联接，根据电场理论并忽略边缘效应，其最大电容量为：

$$C_{\max} = n \frac{\epsilon a b}{\delta}$$

式中 n——动尺栅极片数

a, b——栅极片长度和宽度



容栅每对电容的相对遮盖长度与输出电容值 C 关系曲线

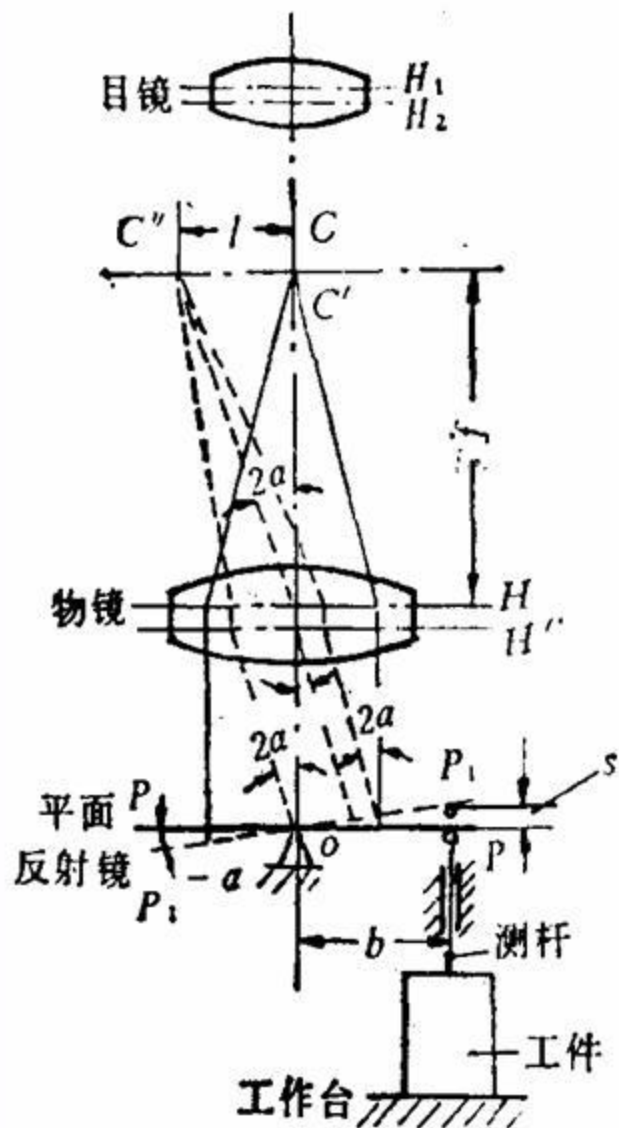


图 8-16 光较仪管工作原理



投影立式光学计



精密光学计

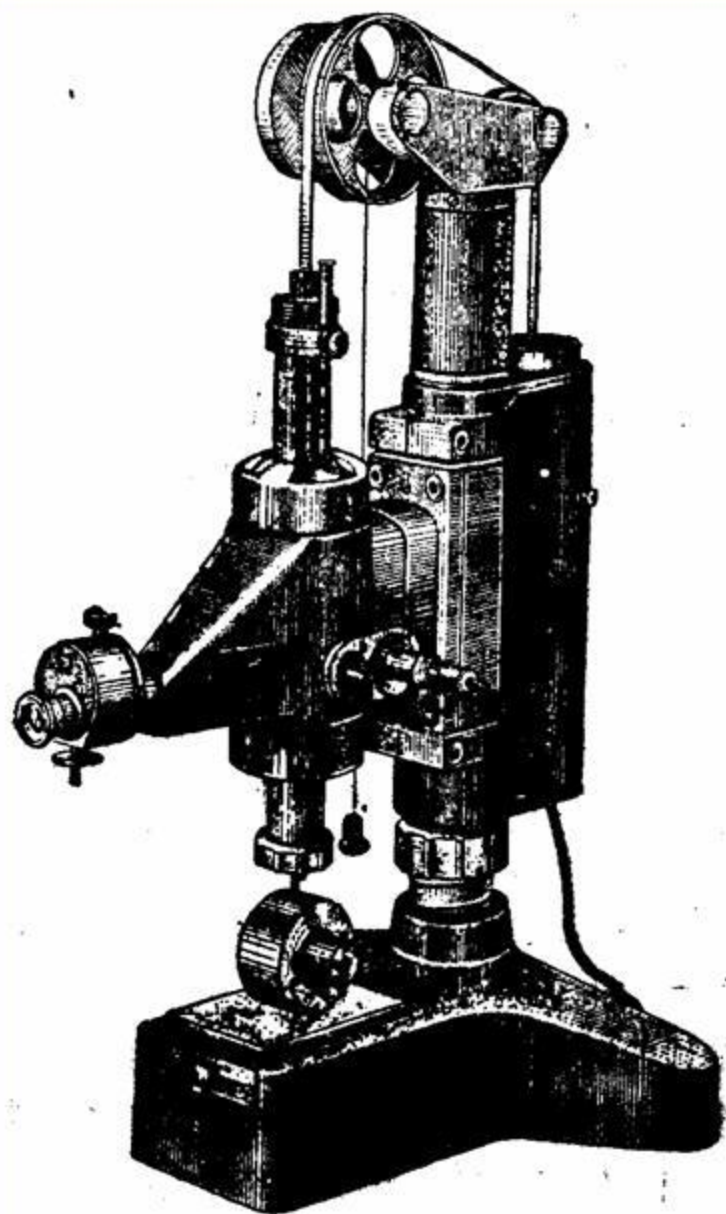


图 8-18 立式测长仪外形

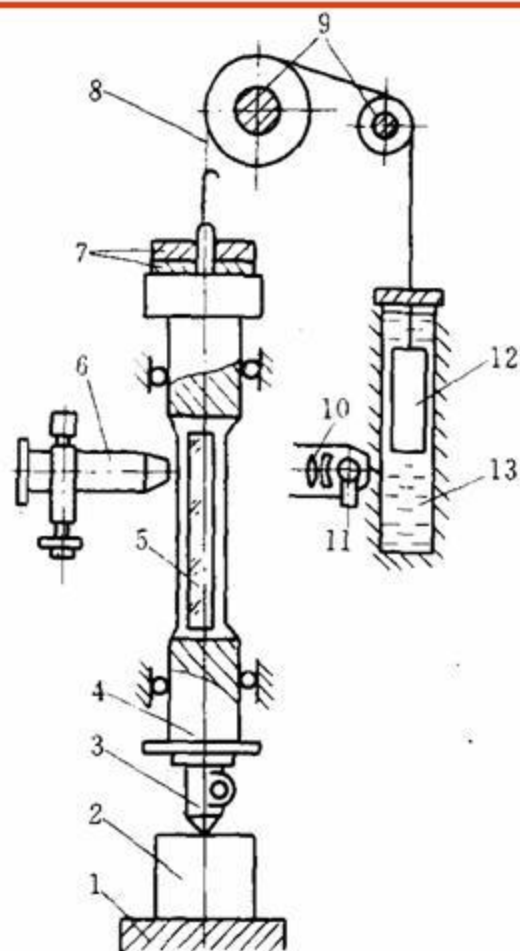
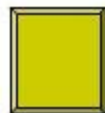


图 3-2-7 立式测长仪结构原理

- 1—工作台 2—被测件 3—测量头 4—测量轴
5—基准线纹尺 6—读数显微镜 7—配重
8—钢带 9—滑轮 10—透镜 11—光源
12—平衡锤 13—阻尼液压缸



测 长 机



二. 测量方法

(一). 万能工具显微镜上测量轴径的方法

万能工具显微镜的光学系统原理如图2-10。

依瞄准方式不同，有不同的测量方法。

平行光照明

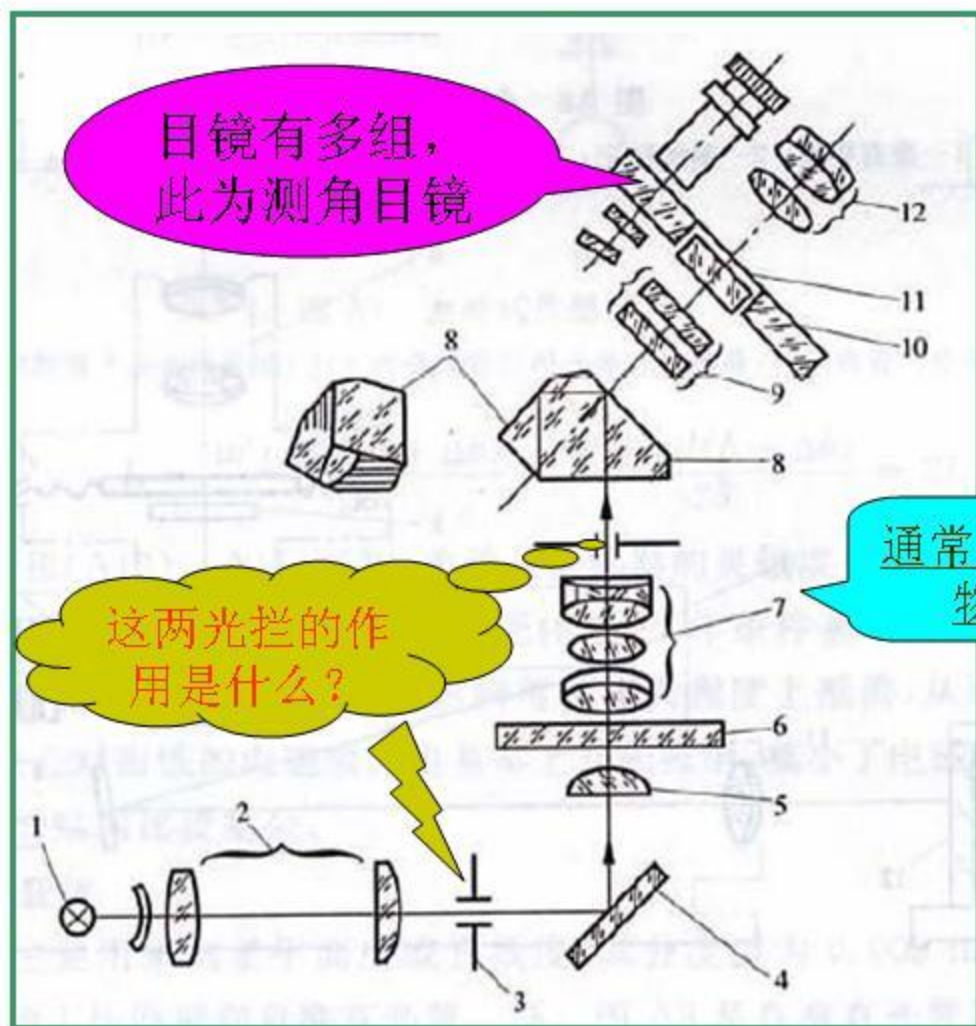
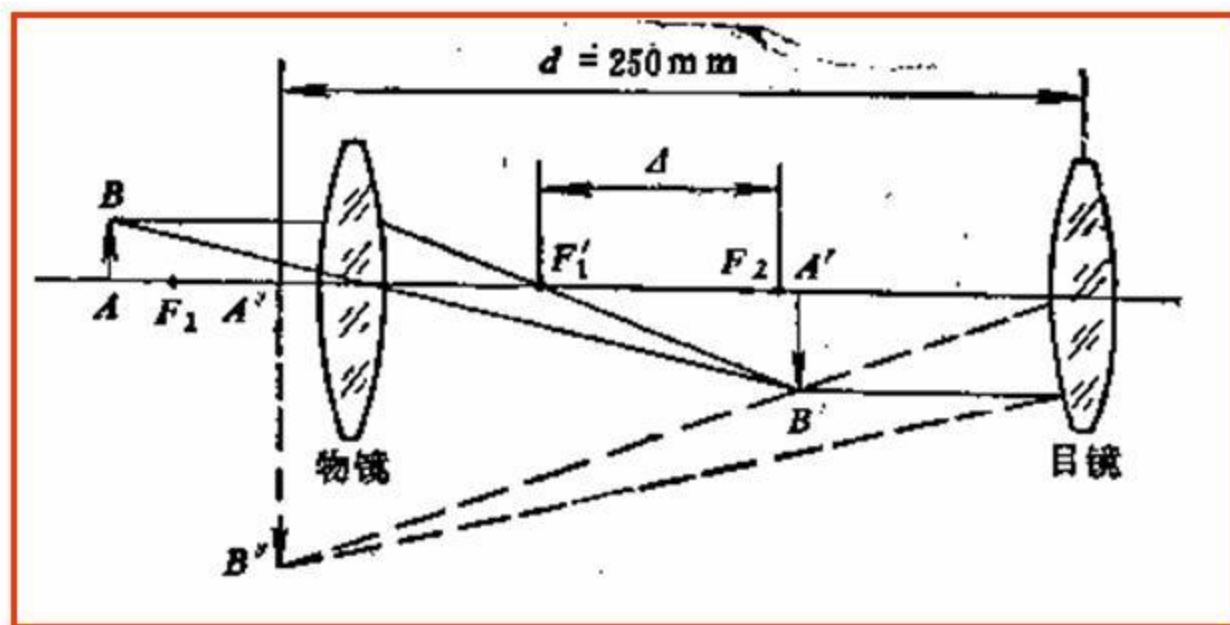
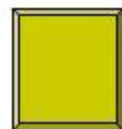


图2-10 万能工具显微镜的光学系统



显微镜光学系统



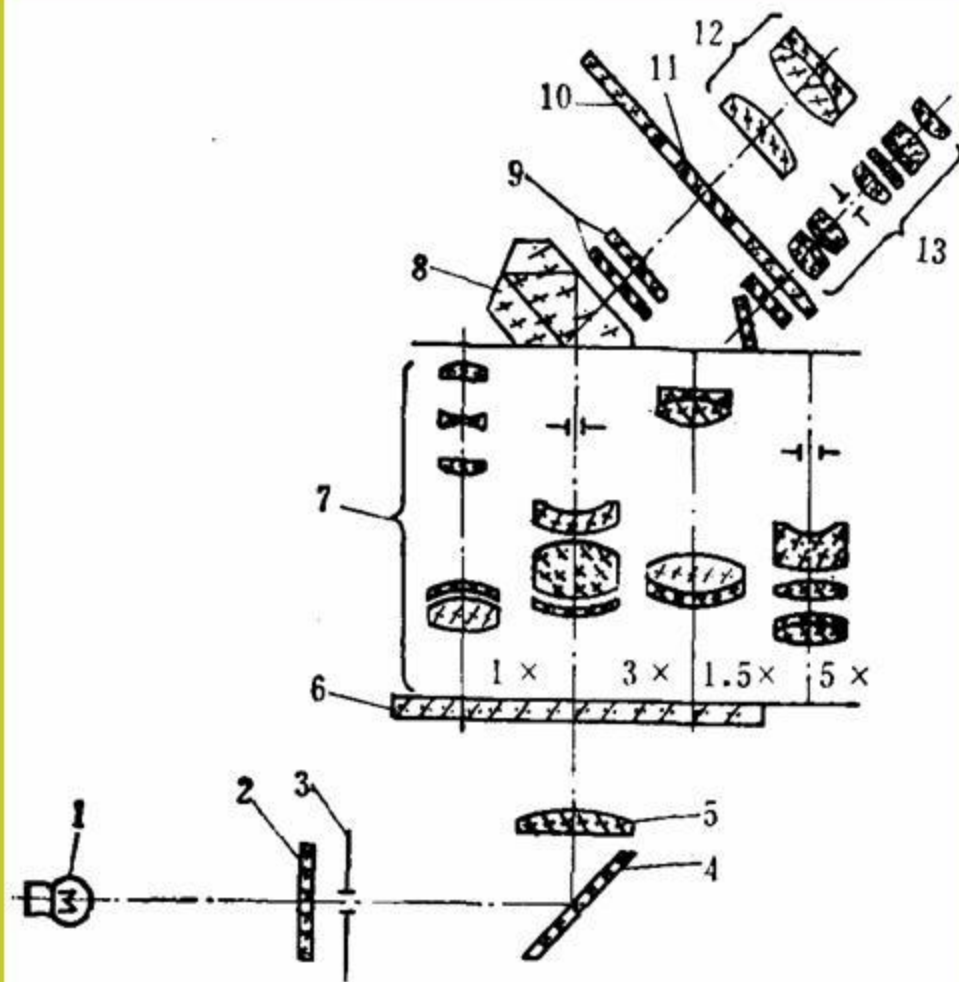


图 8-28 工具显微镜光学系统

1—光源； 2—滤色片； 3—可变光阑； 4—反射镜； 5—聚光镜； 6—工作台玻璃板； 7—物镜组； 8—正象棱镜； 9—保护玻璃； 10—度盘； 11—米字线分划板； 12—目镜组； 13—测角读数显微镜



大型工具显微镜

1. 影象法

是最常用的非接触测量方法，利用仪器目镜分划板上的刻线对工件影象进行瞄准，读出相应读书数，既可以测得内、外尺寸。

(1) 测量过程：调光圈(影响及对象)、调视度、调焦、瞄准，测量。

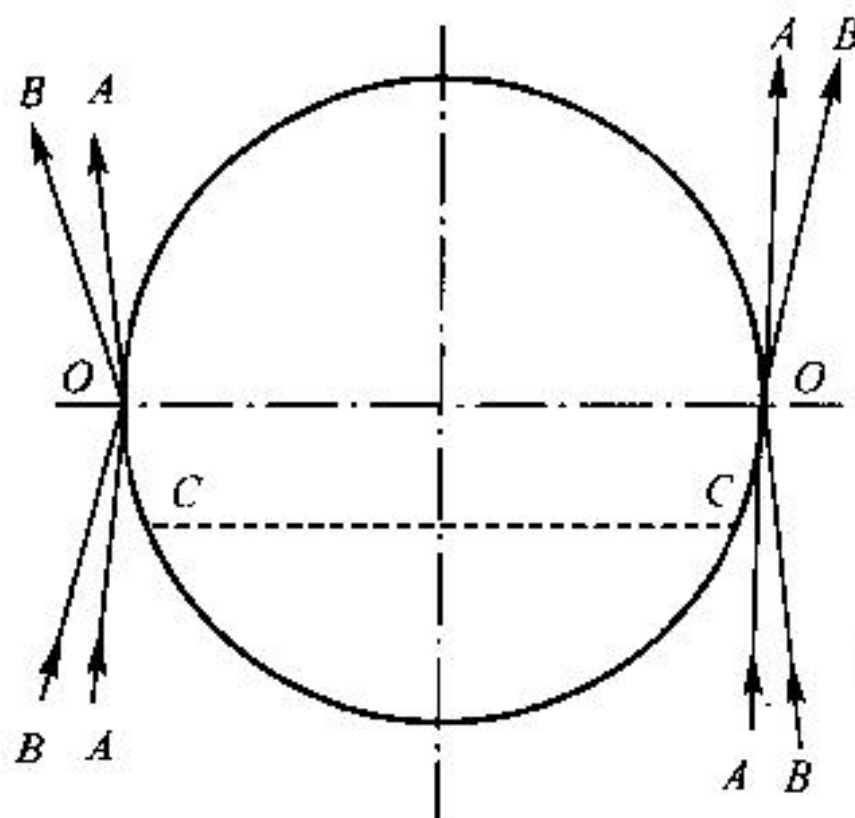
最佳光圈：实际光源非点光源，使成象光束不平行，将对曲面轮廓的测量带来误差。须按被测工件的曲率半径调整光圈，以减小成象误差。最佳光圈的大小可在仪器说明书中查得或通过实验近似公式计算求得。

(2) 误差因素及减少方法：

- 瞄准——半宽压线、由工件外向内
- 调焦——注意方法步骤，用焦距规，误差为负偏差
- 读数——尽量在中间
- 阿贝误差——尽量串联，若并联尽量靠近标尺。
- 温度——定温

(3) 影象法测量的特点：

简单、方便、能保证一定的精度，应用广泛



场光圈直径 D

$$D = 31.5 \sqrt[3]{\frac{1}{d}}$$

式中, d 为被测直径 (mm)。

图 2—12 工具显微镜成像失真

2. 测量刀法

- (1) 原理: 用直刃测量刀接触测量轴径, 在测量刀上距刃口0.3mm处有一条平行于刃口的细刻线, 在工具显微镜上测量时, 用这条细刻线与目镜中米字中心线平行的第一条虚线对线瞄准、读数。
- (2) 目的: 提高测量精度。
- 较之半宽压线瞄准, 瞄准精度提高一倍。
 - 无光圈影响
- (3) 测量时的注意点:
- 测量时必须用3倍物镜, 测角目镜;
 - 正确对刀 (采用该方法测量关键的一步)
 - 测量刀的磨损应修正。

由于此法操作麻烦, 一般很少采用。

3. 干涉测量法

- 目的：提高瞄准精度(瞄准精度和测量刀法同)，无光圈影响，减低对工件表面质量要求。
- 实现方法：微小孔照明干涉法、斜照明干涉法。

(1) 微小孔照明干涉法

- 就是利用干涉条纹来对被测件进行瞄准和测量的(图2-13)。

干涉条纹的产生
是罗埃镜干涉原理。

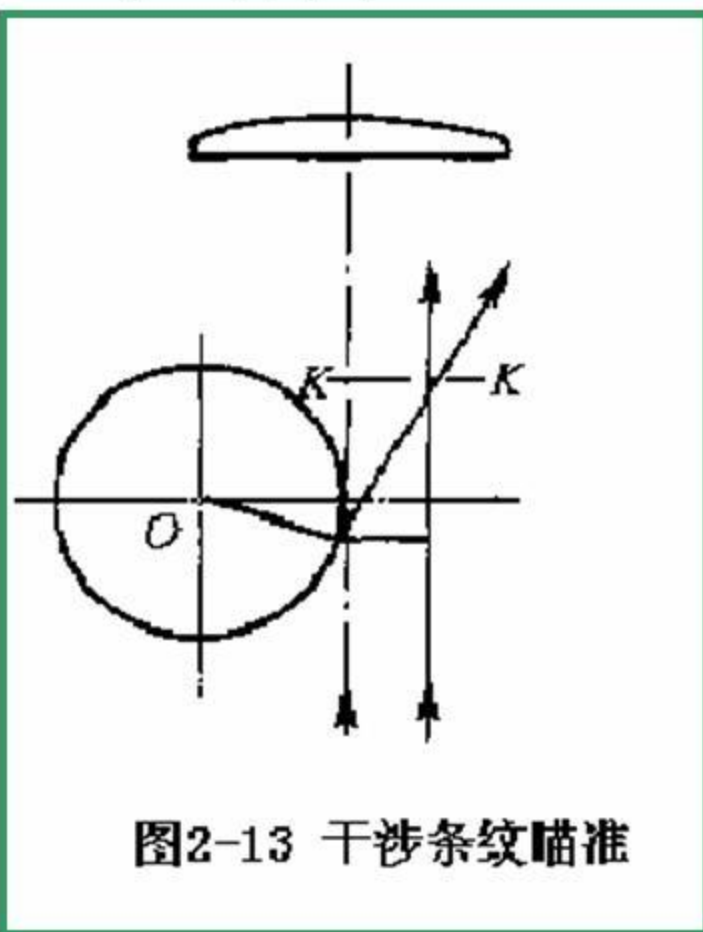


图2-13 干涉条纹瞄准

微小照明孔径光圈如图2-14所示。

- 第一条干涉条纹和轮廓的距离 b 与被测工件曲率半径有关，需事先通过实验得出 b — R 对照表，供测量时采用。从而影响了该法的推广应用。

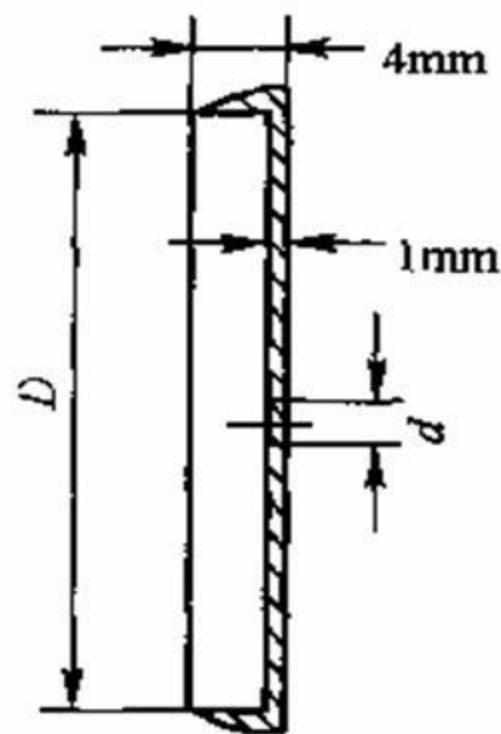


图2-14 孔径光栏

(2) 斜照明干涉法

干涉原理如图2-15所示。

用该方法， b 值是一个定值，能有效解决方法(1)的不足，用于相对测量，较为实用。

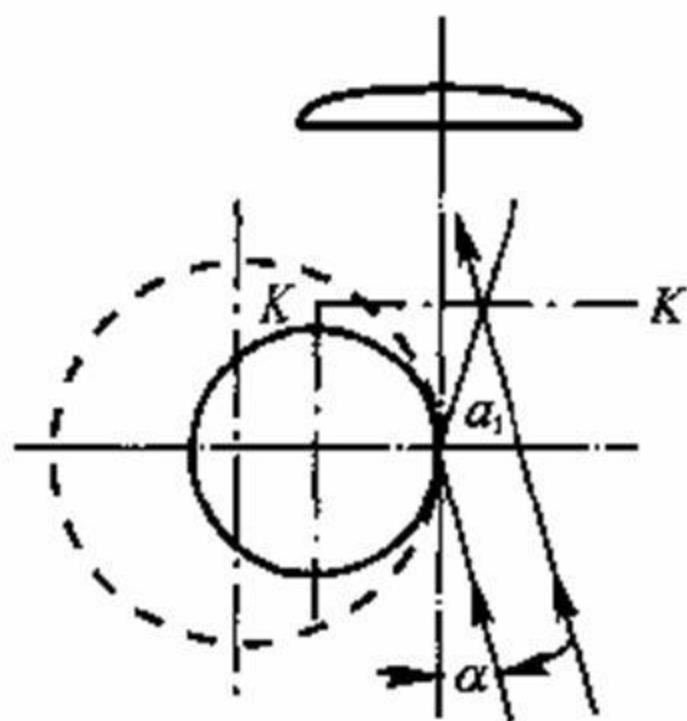


图2-15斜照明干涉法

为了使轴径测量时，相对边均能接受斜照明，利用上述原理设计的实用方案为双光束斜照明装置(如图2-16)。

光束以 α 角入射，其值为：

$$\tan \alpha = a/f$$

b值为：

$$b = \lambda / 2 \sin \alpha$$

式中 λ —光源波长

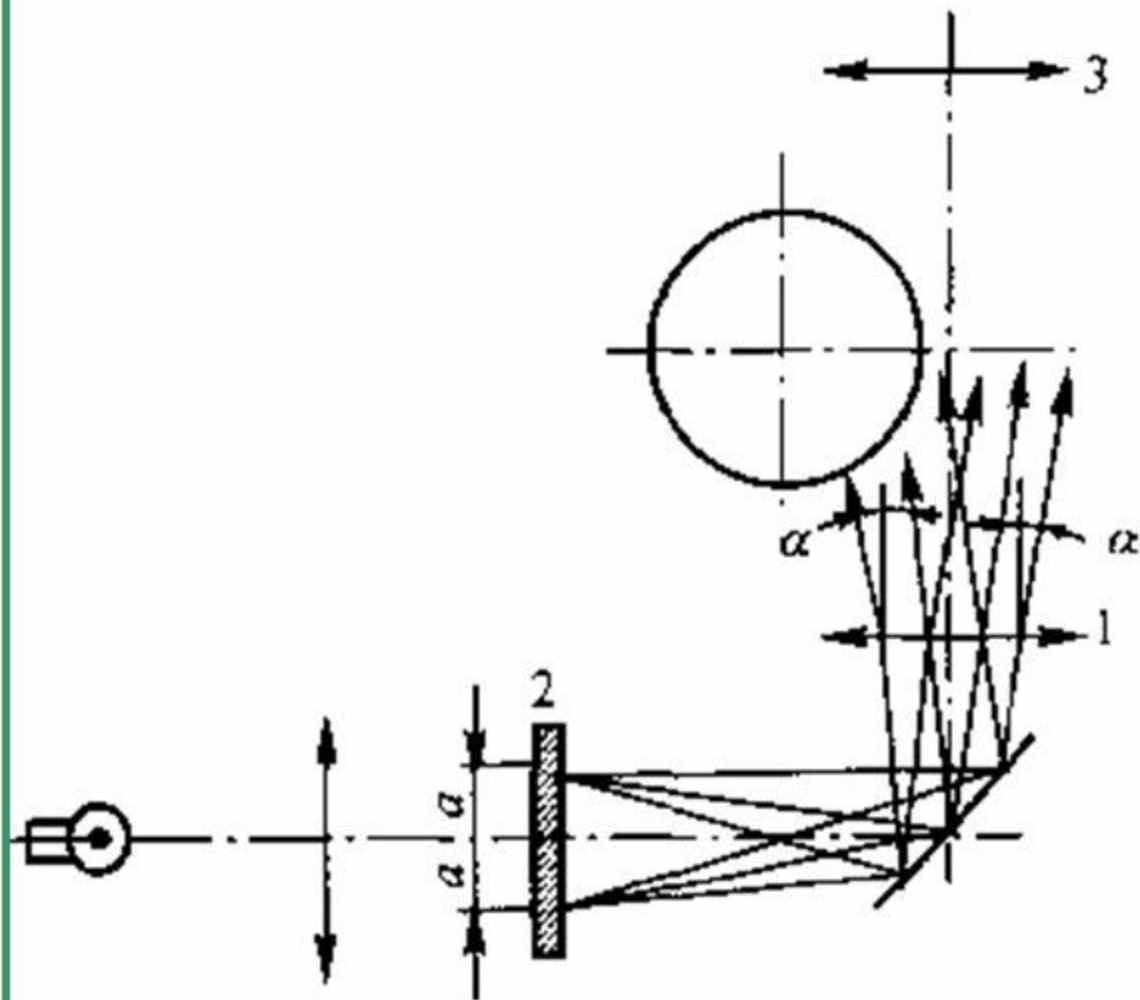


图2-16 双光束斜照明光路

(三)、V形块上测轴径

- 设备：V形铁、测微表
- 方法：三点测量法
- 原理：如图2-18

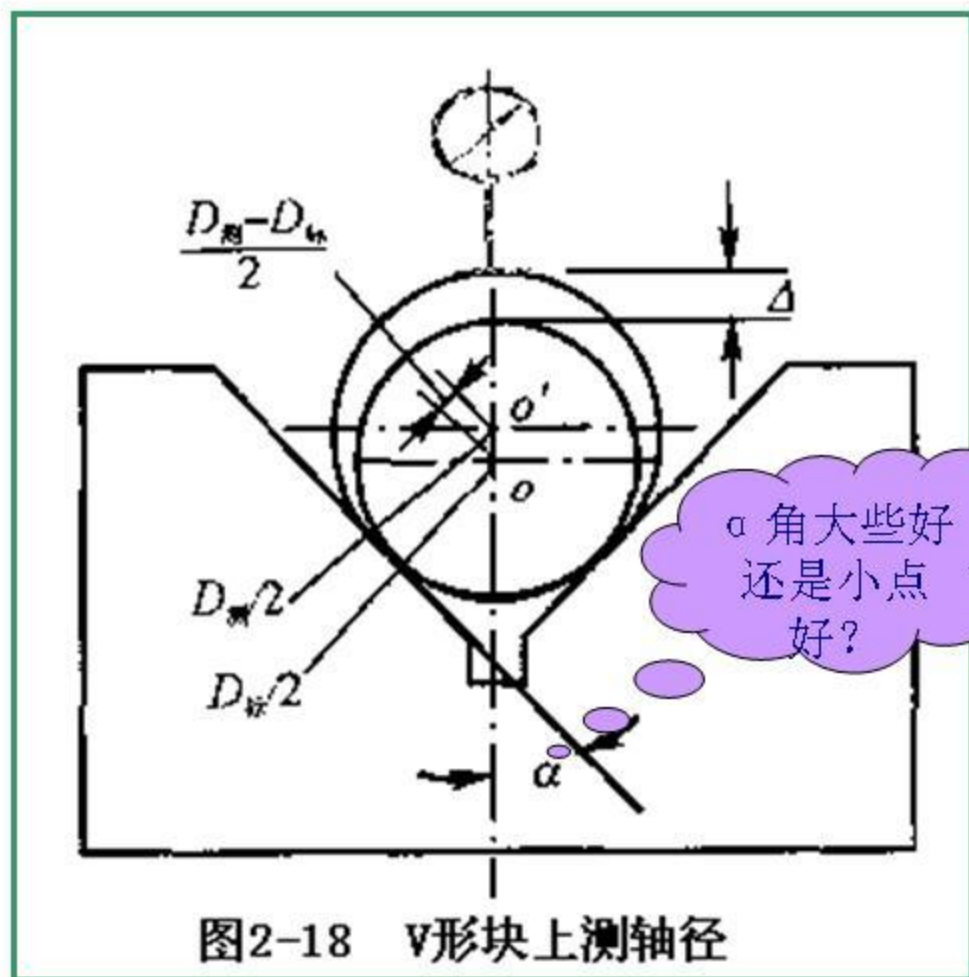
$$\Delta = \frac{D_{\text{测}} - D_{\text{标}}}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin \alpha} \right)$$

- 则：

$$\Delta = K(D_{\text{测}} - D_{\text{标}})$$

- 式中：

$$K = (1 + \sin \alpha) / (2 \sin \alpha)$$



当V形铁半角

$\alpha = 30^\circ$ 时, $K=1.5$;

$\alpha = 45^\circ$ 时, $K=1.2$;

$\alpha = 90^\circ$ 时, $K=1$, 就使三点测量变成了二点测量。

■ 应用:

(1) 带有奇数沟槽的刀具, 如丝锥、铣刀等;

(2) 光滑圆柱工件, 测量其带有奇数棱的形状误差

(五) 气动法

1. 概述:

气动测量是利用空气作为媒介,把被测尺寸的微小变化转换为气体压力或流量的变化。具有非接触测量的特点。

按测量数据显示方式的不同,气动量仪可分为:

浮标指示的;

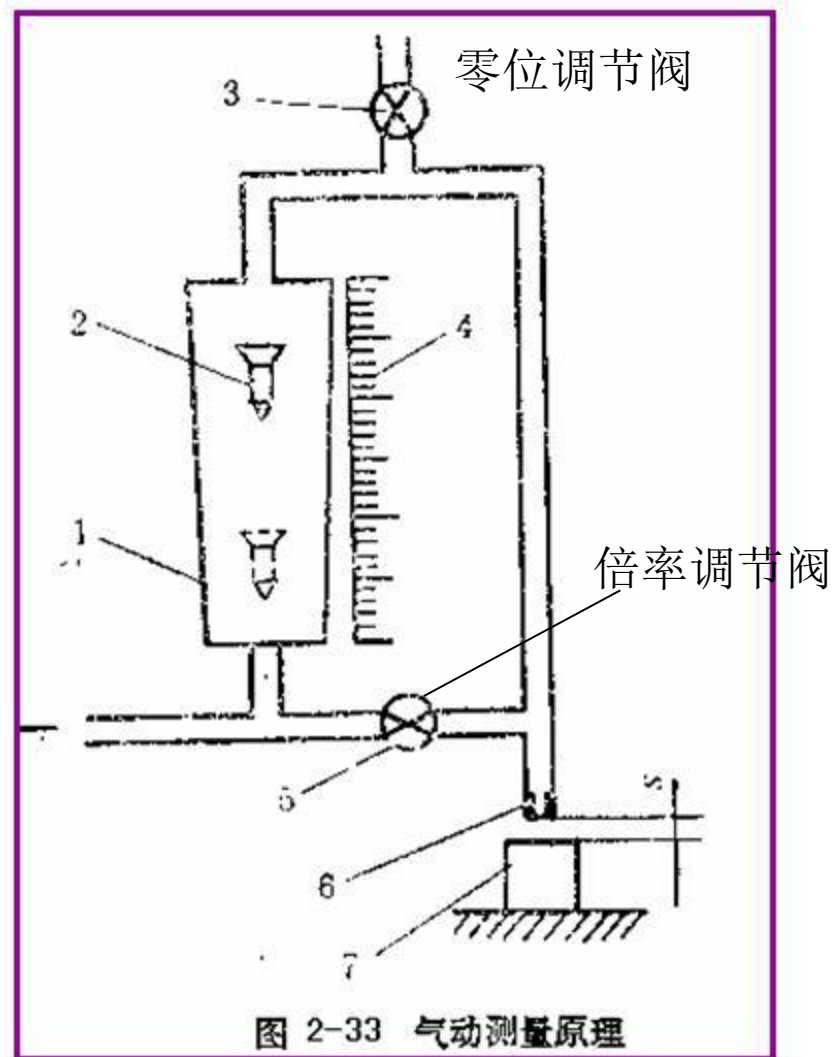
用液柱的表面高度作显示的;

数字显示的和电表显示的等。

现以浮标式气动量仪为例来说明其测量原理。



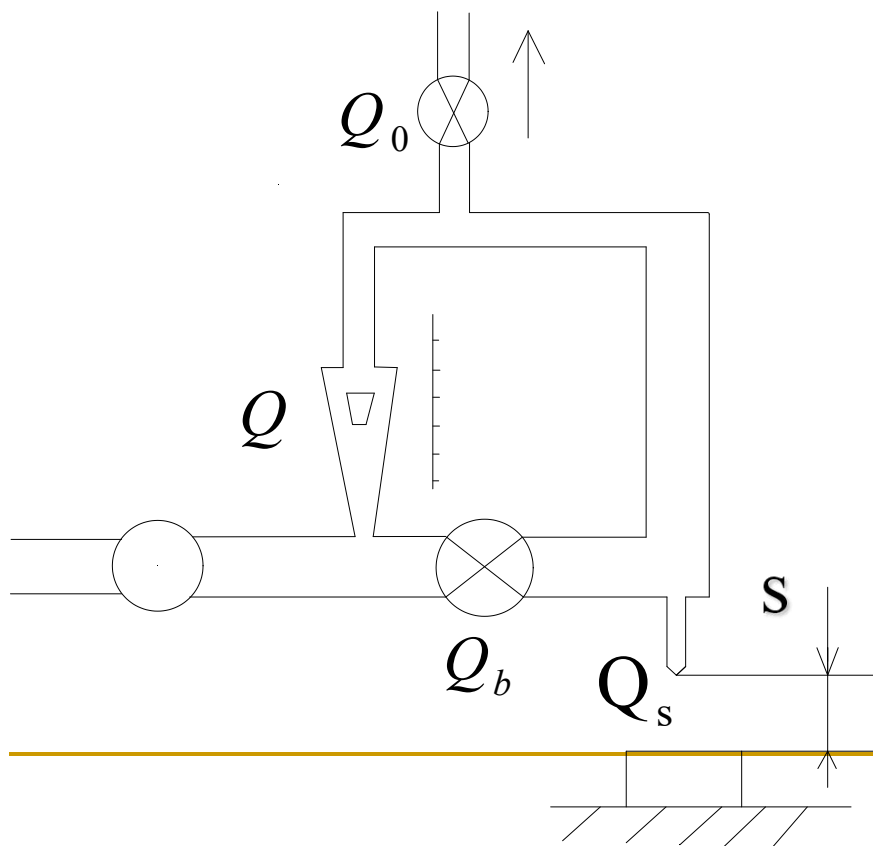
浮标式气动仪



直接测量工件偏差



■ 气动量仪 原理图



1. 倍率调整

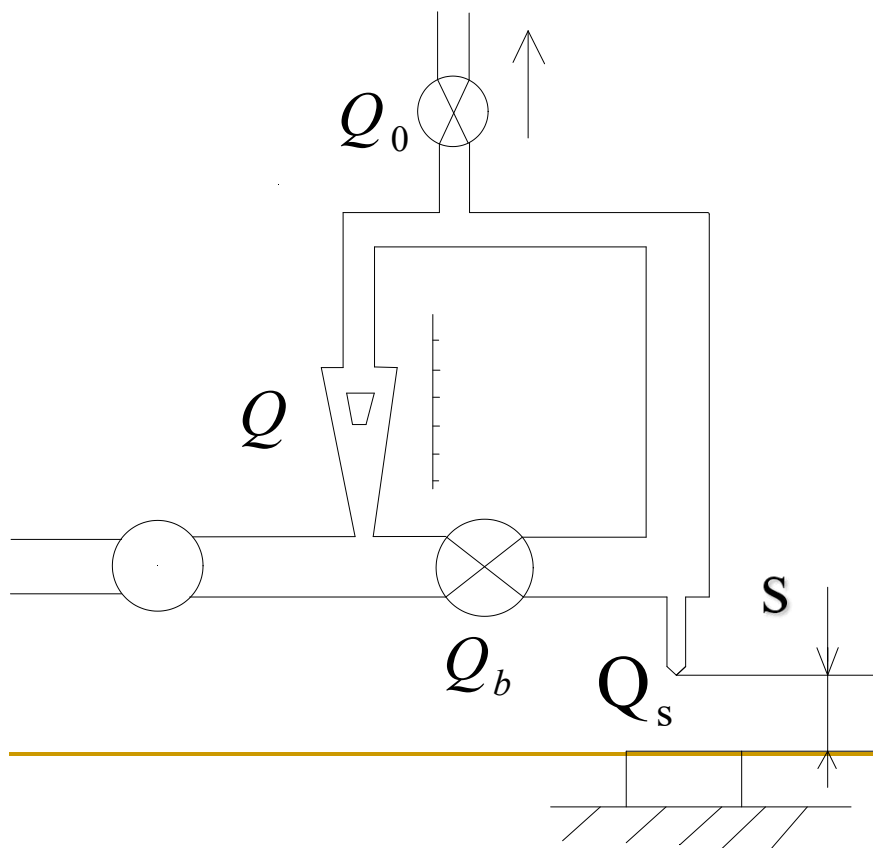
零位阀闭合：如果关闭倍率阀，
 $Q_s = Q$ ，改变 S 的大小会改变 Q 的
大小，即浮标，流量计刻度的位
置也改变；改变测量间隙，得到
不同刻度值。

如果打开倍率阀，即 Q_b 增加，一部
分气体经过倍率阀流向间隙，通
过锥管的流量减少， Q_s 不变，
 $Q_s = Q_b' + Q'$ 。说明同一间隙，倍
率调整螺钉可以得到不同的指示
值。

倍率 = 浮标移动距离 / 被测量尺寸差



■ 气动量仪 原理图



2. 零位调整

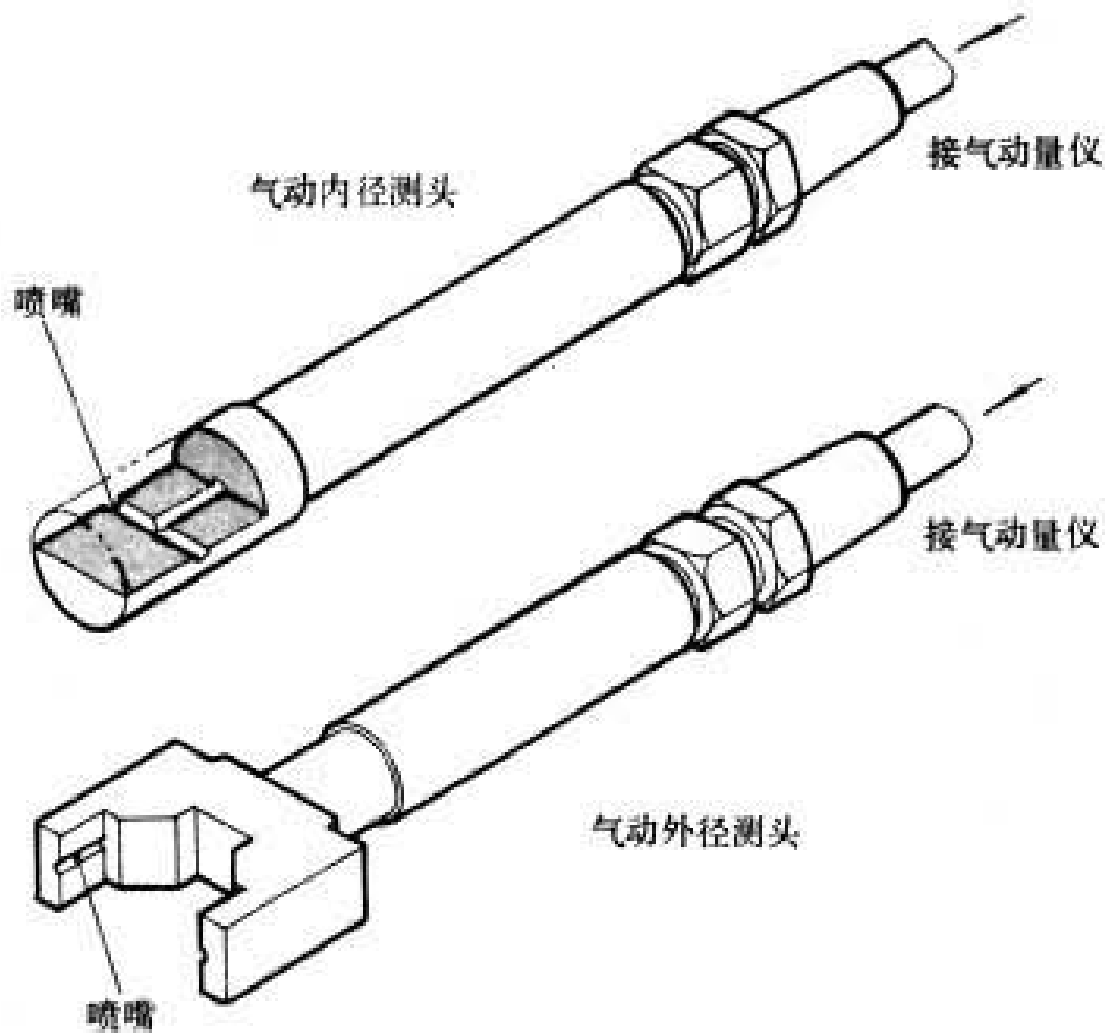
倍率阀闭合：如果关闭零位阀， $Q_s=Q$ ，

如果打开零位阀，即 Q_0 增加，一部分气体经过零位阀流向空气，通过锥管的流量增加，但是 Q_s 不变， $Q'=Q_0+Q_s$ 。说明同一间隙，零位调整螺钉可以把浮标调整到所要求的位置。



■ 特点:

1. 结构简
2. 没有回
3. 在保证
倍率,
4. 非接触
5. 软管连
6. 配上不



较高的

量工作

图 1 气动量仪的测头

2. 浮标式气动量仪:

用浮标作为指示元件，即仪器的显示是由感受空气流量变化的浮标位置来实现。空气间隙 s 与浮标在管内的高度 h 有一函数关系，当浮标的指示位于仪器说明书上所规定的范围内时近以成线性关系。

- **仪器的放大倍率：**是浮标高度的变化量和被测间隙变化量之比；
- **放大倍率调整的原理：**改变倍率调整阀的开度（分流量），改变流过玻璃管的气体流量，从而使浮标高度变化。
- **零位调整：**实现浮标悬浮高度的微调；
- **测头：**为了适应各种测量的需要，仪器配置各种不同形状的测头。



3. **应用：**气动量仪广泛地用于机械加工中的手动测量和自动测量。

4. **特点：**重复性和指示稳定性好，分辨率高；对工作环境要求不高，适宜现场测试；线性范围小，只能作相对测量。

三. 轴径测量中的误差分析

轴径测量中影响测量误差的因素很多（如仪器、标准器、温度、测力等），在此仅讨论定位和接触测量中，测头形式不同而引起的测量误差。

1. 两测量点的连线不通过被测轴的直径

- 用卡尺、千分尺、各种指示式量仪等测轴径都是二点接触，如两测点的连线不通过被测轴的直径，测出的直径小于实际轴径，如图2—21a所示。

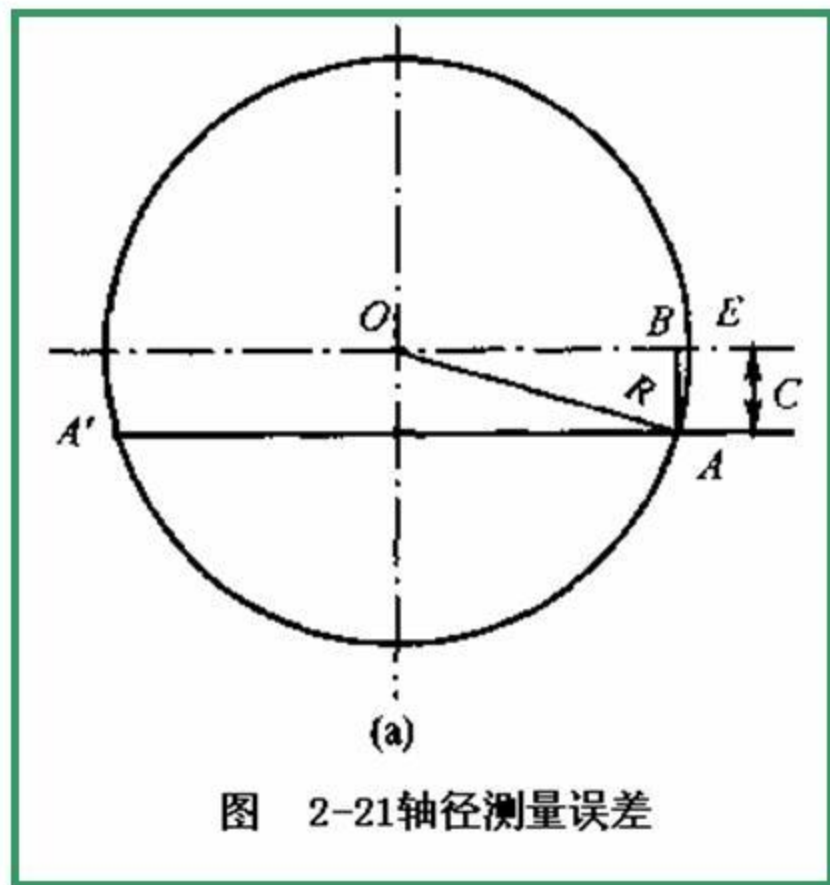
此时直径的测量误差为:

$$\Delta D \approx 2R \left[\left(1 - \frac{C^2}{2R^2} \right) - 1 \right] \approx -\frac{C^2}{R}$$

由上可见, 测量线相对于直径线偏移量 C 所产生的测量误差与偏移量的平方成正比(当 R 一定时), 而与被测轴半径 R 成反比(当 c 一定时)。

为提高测量精度, 在测量中应设法找到最大直径。

■ 在工具显微镜上用测量刀测轴径时, 测量刀对轴线有偏差所造成的直径测量误差也是这种情况。



2. 两测量面相互不平行

当用卡尺、千分尺以及使用平面或刀刃形测量头的仪器测量轴径时，由于两测量面相互不平行，会造成另一种测量误差。由图4—21b可见，由于两测量面不平行（成角） α ，使测量点连线 AA' 与被测直径成夹角 $\phi = \alpha/2$ ，因而造成测量误差 ΔD 为：

$$\Delta D \approx -\frac{1}{2}D\phi^2 \approx -\frac{1}{8}D\alpha^2$$

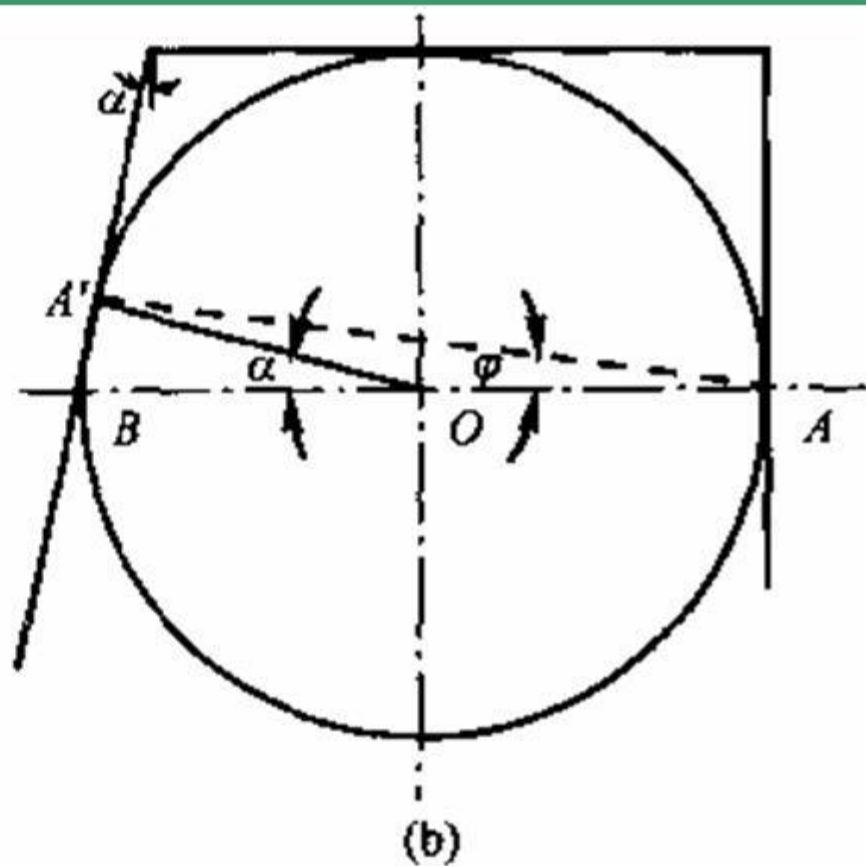
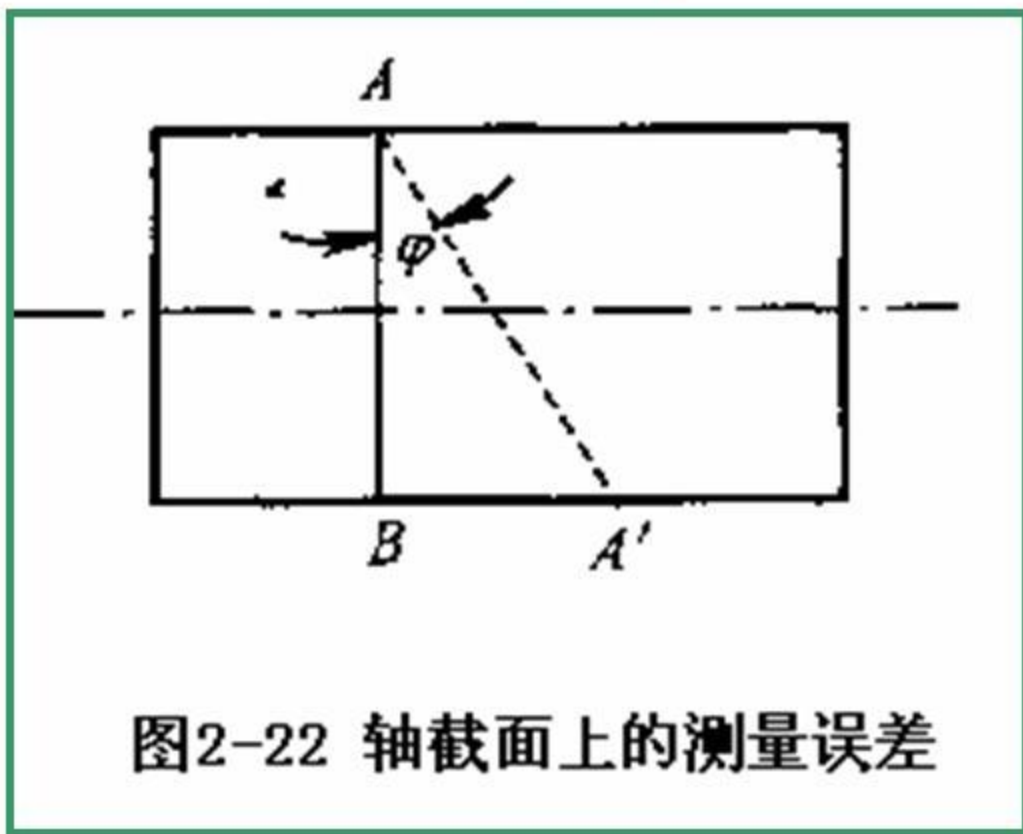


图 2-21轴径测量误差

3. 测量线与轴线不平行

在沿轴截面的纵截面上（图2-22），当测量线 $\overline{AA'}$ 对被测直径方向倾斜 φ 角时，也会造成测量误差 ΔD ，即

$$\Delta D = \frac{D \varphi^2}{2}$$





孔类零件的测量

本节主要内容

- 主要介绍：六种测量内孔径的精密仪器和方法（原理、测量范围、测量特点、运用场合、精度）及孔径测量的误差因素分析
- 要求：通过本节学习能实际解决孔类零件的检测问题（测量方法的选择，具体测量）。
- 重点：表面反射式量仪、小孔干涉测量仪和万能测长仪上测孔径的方法、误差因素及误差减少途径。

任务：孔类零件的测量

测量对象和被测量

- 问题1：孔类零件有哪些？
 - （外形、特点、分类、用途）
- 问题2：测孔类零件什么量？

测量单位和标准量

- 长度单位-米
- 高等级线纹尺
- 高等级量块
- 高等级的标准环规
- 光波波长

测量方法

- 基本测量方法选择
- 测量仪器
- 接触形式
- 定位
- 环境条件

测量精度（方法精度、影响因素）

- 万工显： $\Delta = \pm (3 + L/200) \mu\text{m}$
- 表面反射量仪： $\Delta = \pm (0.5 + L/300 + H/100) \mu\text{m}$
- 测长仪： $\Delta = \pm (1.5 + L/100) \mu\text{m}$
- 小孔干涉测量仪： $\pm 0.5 \mu\text{m}$
- NPL自准式测孔仪： $\pm 0.25 \mu\text{m}$
- 气动量仪

一. 概述

1. 孔尺寸测量的特点:

孔和轴比较起来, 即使相同的公差等级, 但孔的测量更困难些。特别是小孔、深孔、盲孔等, 难度更大。(加PTB的资料)

原因是, 内孔量仪的设计、尤其在制造精度上不易达到要求。

2. 测量位置: 你认为应该测几个位置?

上、中、下三截面, X、Y两方向;

一共六个尺寸。

3. 常用仪器:

依不确定度、批量、工件材料选择具体测量仪器。

- 通用量具：卡尺内量爪—低精度、大测力；
内径千分尺、内测千分尺、
三爪千分尺；内径百分表等。
- 专用量仪：气动量仪、内孔比长仪、小孔干涉仪等。
- 通用量仪：万工显、测长机（仪）、三坐标、
表面反射式量仪等。

4. 测量方法:

- 综合测量: 实际量规 (孔用还是轴用) 和
虚拟量规

- 单项测量:

- 直接测量/间接测量
- 绝对测量/相对测量

下面主要介绍在较精密仪器上测孔的方法。

二. 测量方法

(一)、表面反射式量仪

也称象点仪，可测内外尺寸，主要用于测量直径 $\geq 0.1\text{mm}$ 的精密小孔，以及宽度 $\geq 0.06\text{mm}$ 狭缝等，精度高、速度快。

1. 技术参数：重要

2. 测量原理：

■ (1) 仪器光路

如图2-23所示。

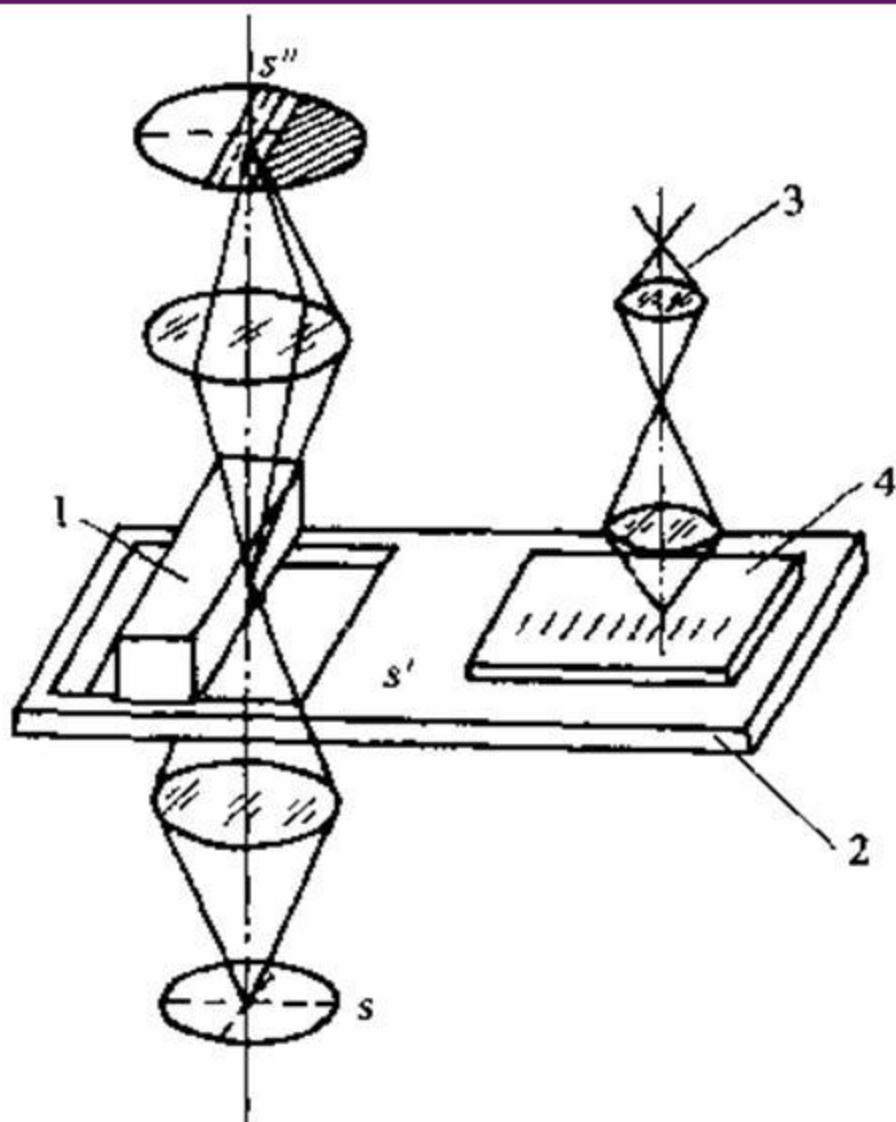


图2-23 象点仪测量原理

与万工显影象法的瞄准原理有何不同？

■ (2) 瞄准原理：

如图2-24所示。

■ (3) 瞄准精度提高一倍的原因：

S'_r 点到反射面的距离等于 S' 点到反射面的距离（平面镜反射成像原理），即 $S'_r S'$ 为 S' 点到反射面距离的两倍。

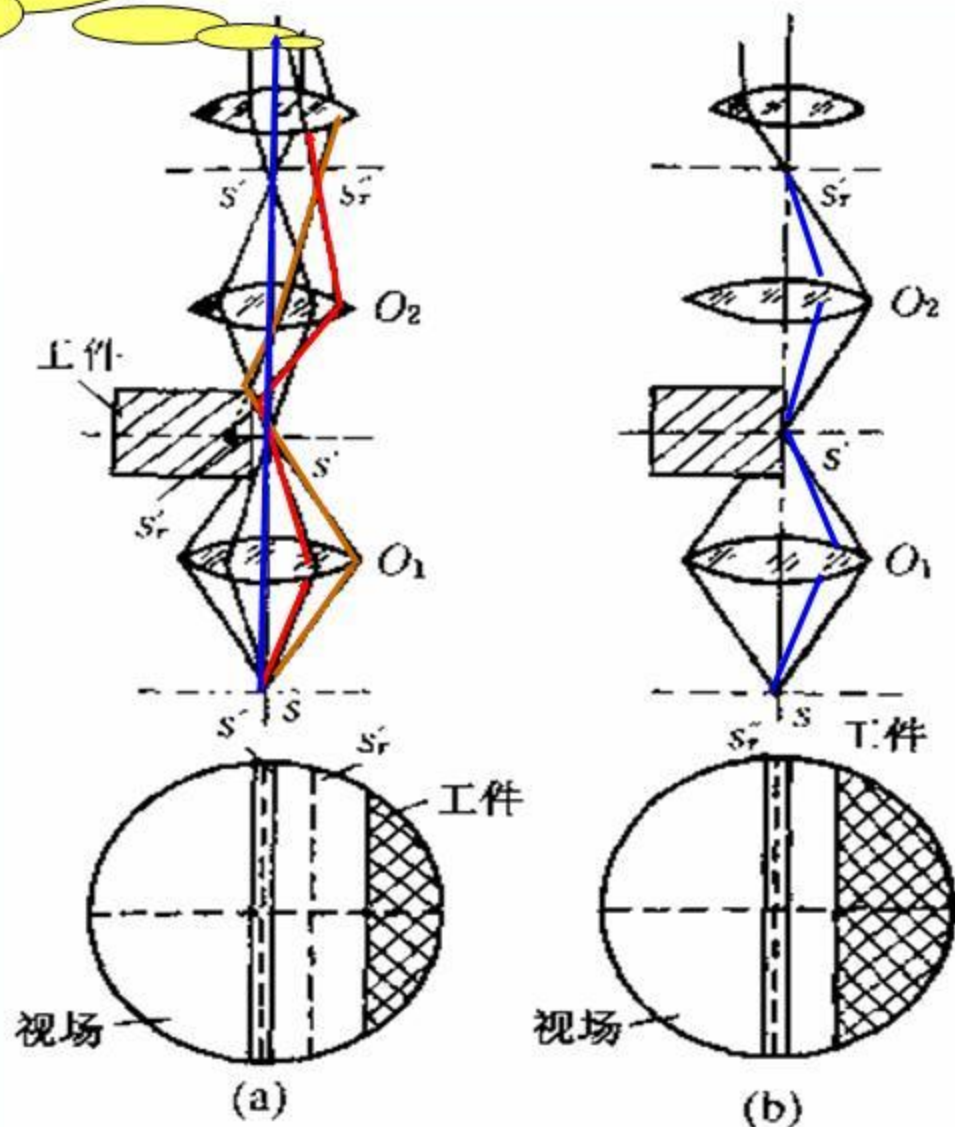
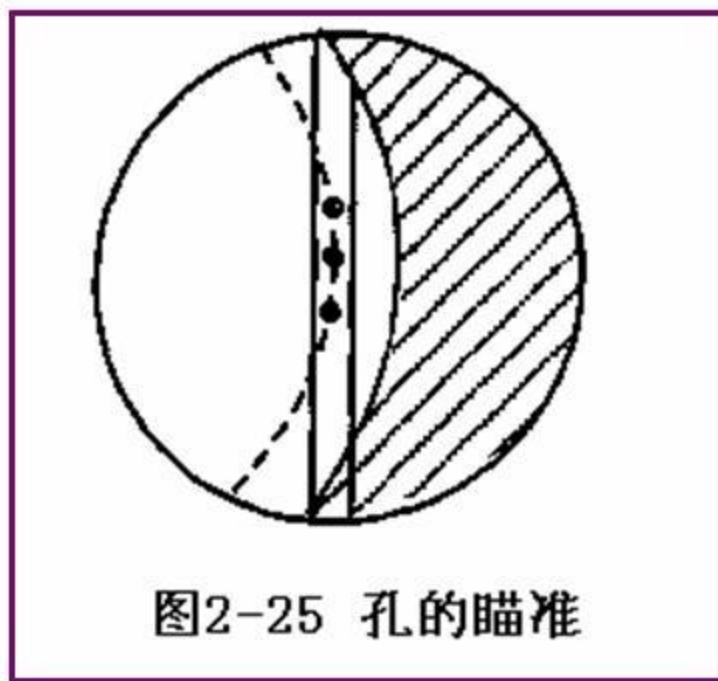


图2-24 瞄准原理

- (4) 当被测物体是圆孔时, 反射的十字线是弯曲的, 其瞄准位置应是使曲线顶部与双刻线中心瞄准, 如图2-25所示。



（二）、小孔干涉测量仪

测量原理如图2-28所示

被测孔径与两尺寸成
阶梯状的块规(2, 3等)作比
较, 测量上完全符合阿贝
测长原则(为什么)。

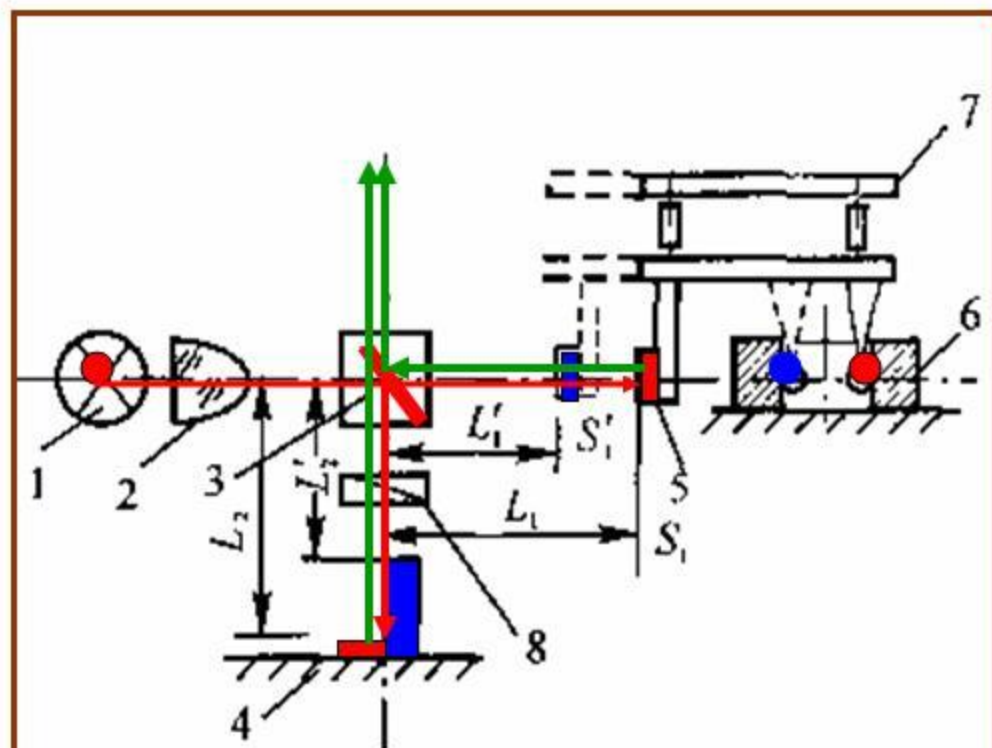


图2-28 小孔干涉仪原理

■ 补偿光楔8的作用:

改变这支光路的光程差, 使两次出现的零级干涉带位置重合。

从光楔8的读数鼓轮上读出的差值 Δ 为:

$$\Delta = (L_1 - L'_1) - (L_2 - L'_2)$$

□ 补偿光楔的测量放大机理是什么?

■ 被测孔径可按下式计算:

$$D = d + h + \Delta$$

式中: d —测量球直径; h —块规阶梯高度;

Δ —光楔读数鼓轮上的读数。

(三)、NPL自准式测孔仪

1、仪器的主要技术参数:

2、仪器的基本原理: 如图2-29所示。

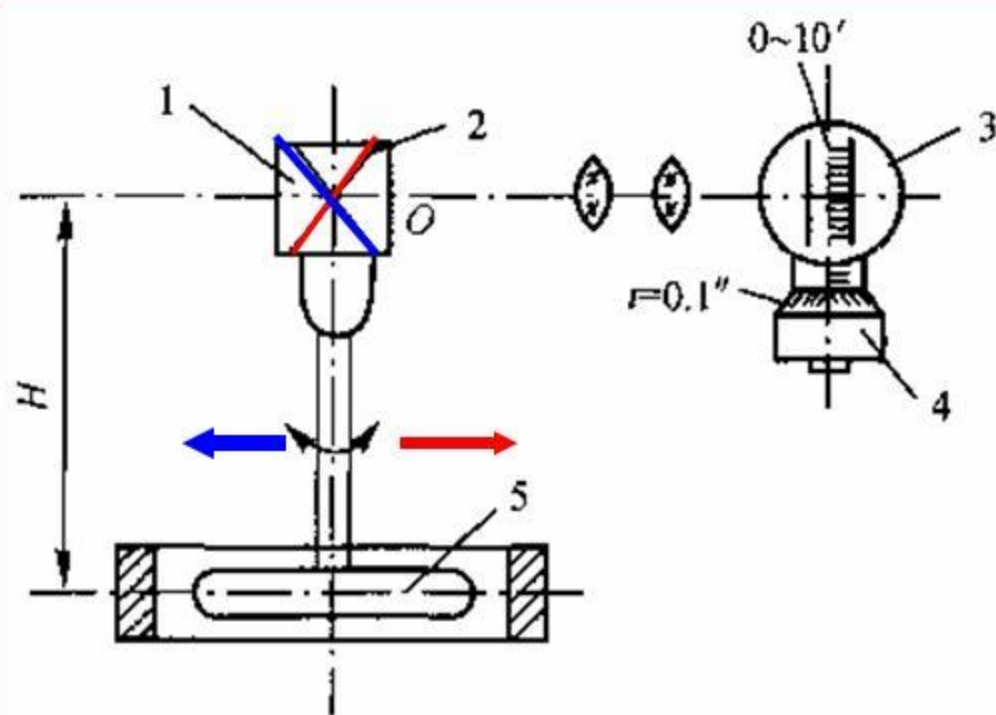


图2-29 NPL自准式测孔仪原理

转动中心O点以下为测量摆杆部分，被测内孔和标准块规（用块规附件夹持）进行比较，两者尺寸之差在0.15mm以内；自O点向右为自准直测量读数系统。1，2为两个可绕O点转动的反射镜，转动的角度皆为10'。

- 鼓轮的刻度值为:

$$i = \frac{60'' \times 10}{20 \times 300} = 0.1''$$

- $H=51.66\text{mm}$, 故测量头总位移量 a 为:

$$a=51.66 \tan 10' = 0.15\text{mm}$$

- 鼓轮的线量刻度值为:

$$i' = \frac{0.15}{20 \times 300} = 0.00025\text{mm}$$

- 方法特点: 结构简单, 精度高, 比较法。

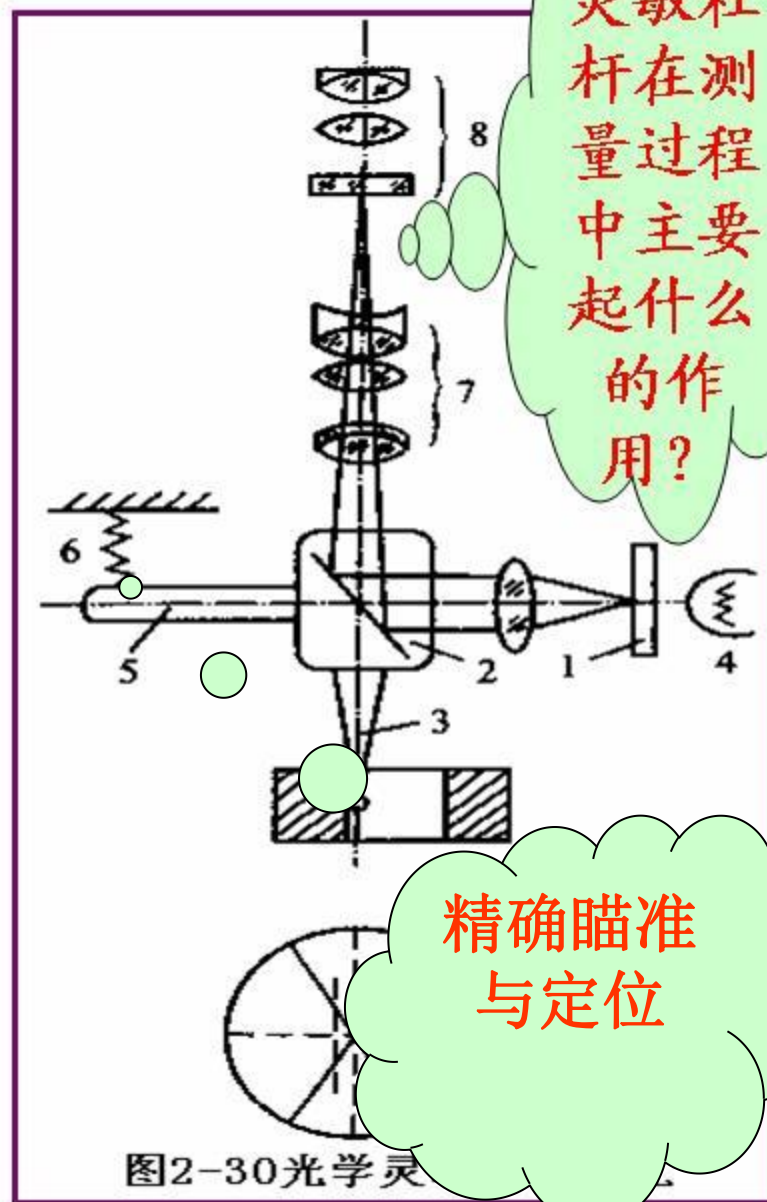
问: 若反射镜只有一个, 是否可以?

(四)、在万工显上用光学灵敏杠杆测量孔径

1. 测量原理：如图2-30所示。

测量时，将测杆深入被测孔内，横向移动，找到**最大直径的拐点处**，并从目镜8中观察，使双刻线对称地套住米字线中心虚线，进行第一次读数 n_1 ；改变测力方向，使测头与工件另一侧接触，双刻线套准后再进行第二次读数 n_2 。则被测孔径为：

$$D = |n_2 - n_1| + d_{\text{测头}}$$

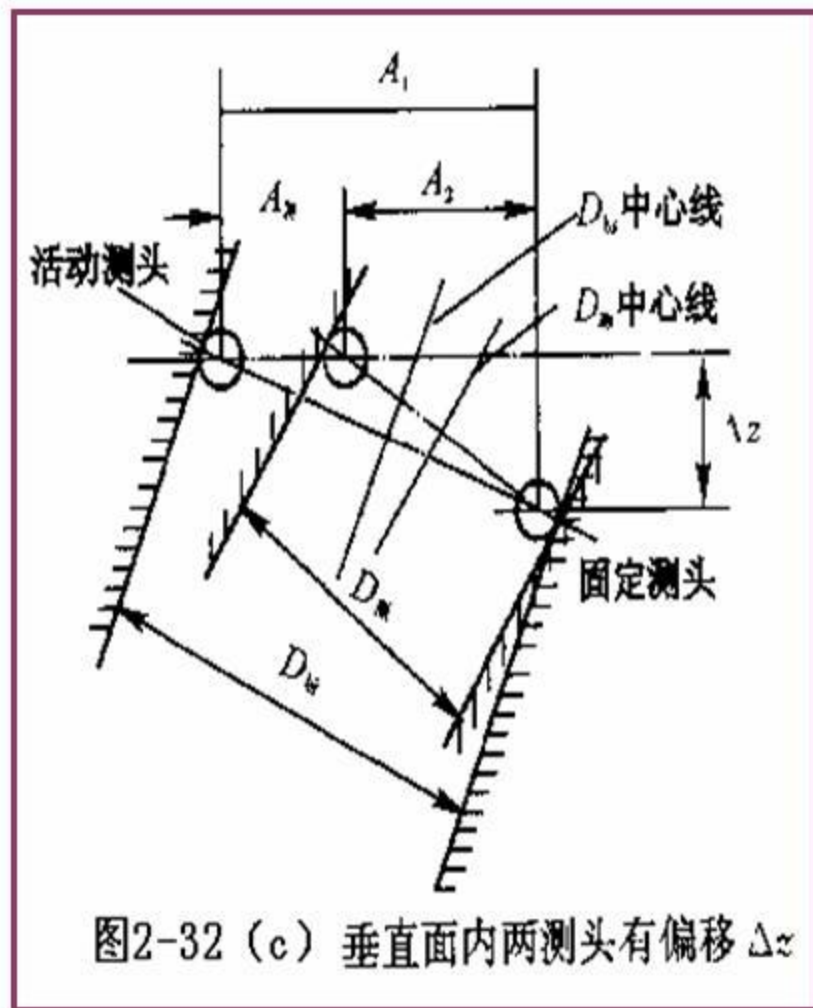
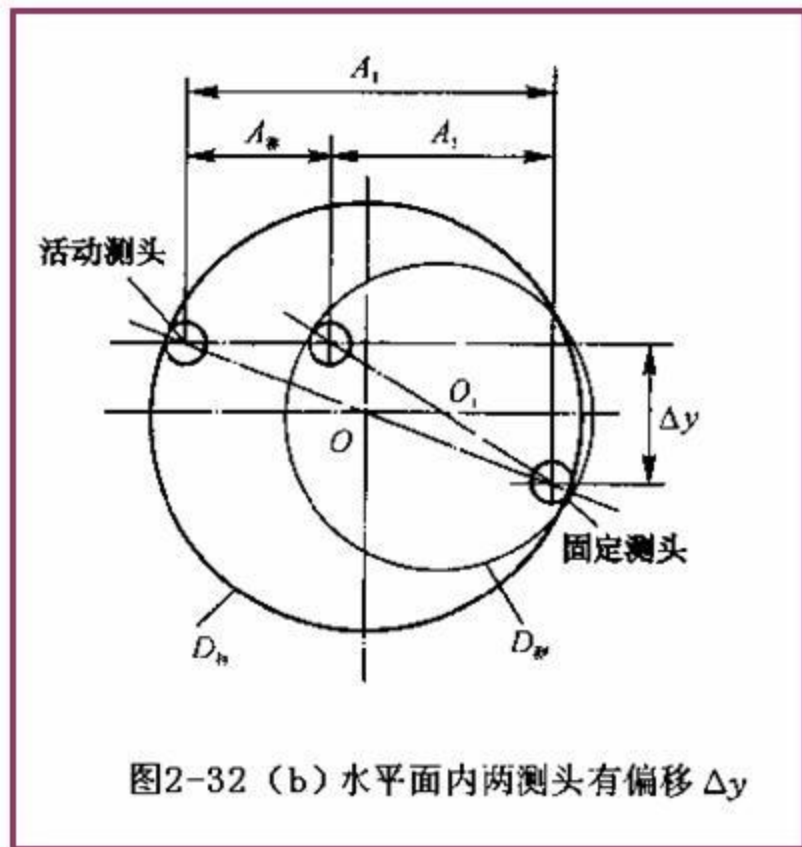


- 光学灵敏杠杆在测量过程中主要起精确瞄准定位的作用。
- 其测量力仅0.1N，测力变形小，瞄准精度较高，测孔的精度可达到0.002mm.
- 主要用于测量孔径，还可用于丝杠螺纹和齿轮的测量工作，也可测量沟槽宽度等尺寸

2. 注意点:

- (1) 与3×物镜配合使用;
- (2) 使被测孔的中心线垂直于测量方向，并在水平面内找好工件的最大直径，以减少测量误差。
- (3) 为避免工件形状误差对测量的影响，应在三个横截面、相互垂直的两个位置上，分别测量六个尺寸。

- **最主要误差：**两测量头在空间的相互偏移，使两测量头中心连线与测量方向不平行，属系统误差。



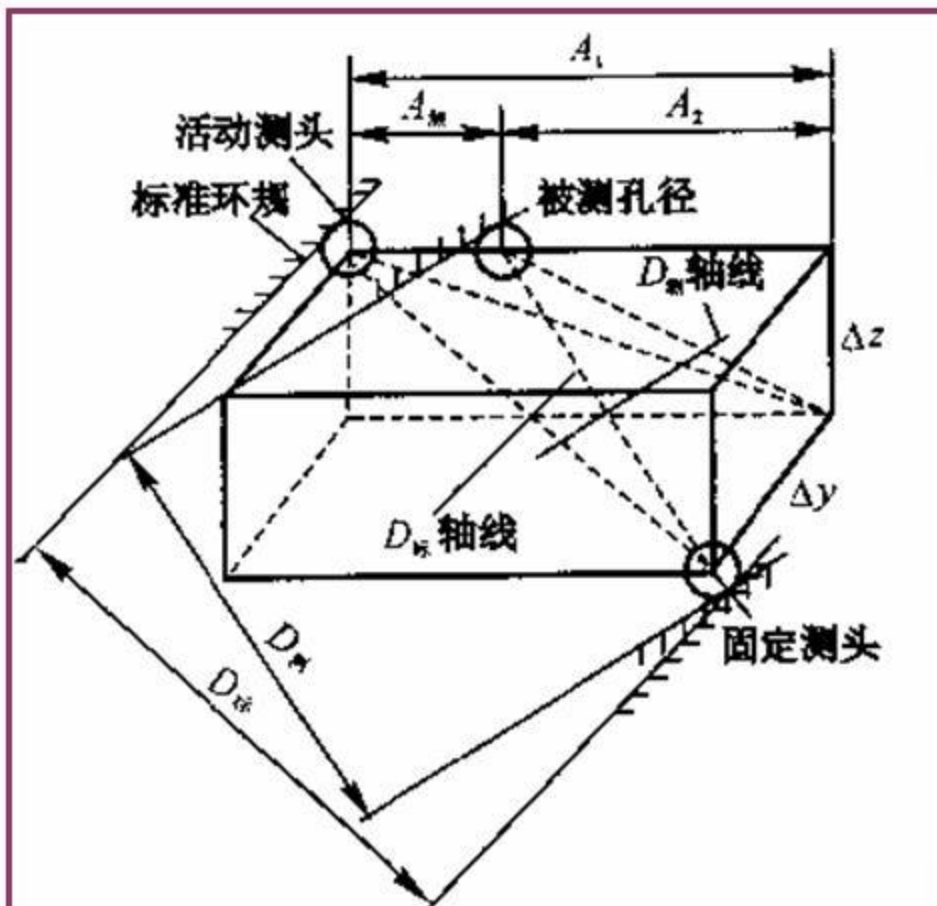


图2-32 (d) 同时存在 Δy 和 Δz

■ 消除或尽量减少这种误差有下列两种方法:

①使标准环规直径等于或尽可能接近于被测径。

适于批量工件检验。

②调整消除两测量头偏移

The End
